**INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR**

**PROYECTO DE GRADO**

# “VEHÍCULO MITSUBISHI PAJERO JR EN CORTE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ”

**Postulante:** Tito Quispe Prado

**Tutor:** Ing. Ricardo Pacari Ticona

**CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ**

**NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR**

**LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA**

**I – 2026**

**DEDICATORIA**

Dedico este trabajo a mis padres, por su esfuerzo constante, sus enseñanzas y el apoyo incondicional que me brindaron durante mi formación académica. Su ejemplo de responsabilidad y perseverancia ha sido la principal motivación para alcanzar esta meta.

A todas aquellas personas que, de una u otra manera, me acompañaron y alentaron durante el desarrollo de este proyecto, brindándome confianza para culminar satisfactoriamente esta importante etapa de mi vida profesional.

.

**AGRADECIMIENTOS**

Expreso mi sincero agradecimiento al Instituto Tecnológico Simón Bolívar y a sus docentes por la formación técnica brindada a lo largo de mi carrera. De igual manera, agradezco a mi familia por su apoyo constante, motivación y comprensión, fundamentales para la culminación de este proyecto de grado.

# ÍNDICE

RESUMEN ..... I

INTRODUCCIÓN ..... 1

CAPITULO I ..... 2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..... 2

1.1. TEMA ..... 2

1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN ..... 2

1.2.1. justificación técnica ..... 2

1.2.2. Justificación social ..... 3

1.2.3. Justificación económica ..... 4

1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO ..... 5

1.3.1. identificación del problema ..... 6

1.3.2. Representación gráfica del problema ..... 7

1.3.3. Pregunta de investigación ..... 7

1.4. OBJETIVOS ..... 7

1.4.1. Objetivo general ..... 7

1.4.2. Objetivos específicos ..... 8

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO ..... 8

1.5.1. Método analítico ..... 8

1.5.2. Método deductivo ..... 9

1.5.3. Método experimental ..... 10

CAPITULO II ..... 11

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ..... 11

2.1. SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ ..... 11
2.1.1. Concepto del Sistema Eléctrico Automotriz ..... 11
2.1.2. Importancia del Sistema Eléctrico en el Vehículo ..... 12
2.1.3. Funciones Principales del Sistema Eléctrico Automotriz ..... 14
2.1.4. Clasificación de los Circuitos Eléctricos Automotrices ..... 16
2.2. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ..... 18
2.2.1. Corriente Eléctrica ..... 19
2.2.2. Voltaje ..... 20
2.2.3. Resistencia Eléctrica ..... 22
2.2.4. Conductores Eléctricos ..... 23
2.2.5. Aislantes Eléctricos ..... 25
2.2.6. Circuito Eléctrico ..... 26
2.2.7. Circuito en Serie ..... 27
2.2.8. Circuito en Paralelo ..... 28
2.2.9. Protección de Circuitos Eléctricos ..... 30
2.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ..... 31
2.3.1. Batería Automotriz ..... 32
2.3.2. Función de la Batería ..... 34
2.3.3. Características de la Batería del Mitsubishi Pajero Jr. ..... 35
2.3.4. Mantenimiento Básico de la Batería ..... 37
2.4. SISTEMA DE CARGA ..... 38
2.4.1. Concepto del Sistema de Carga ..... 39
2.4.2. Alternador ..... 40
2.4.3. Regulador de Voltaje ..... 42

2.4.4. Funcionamiento del Sistema de Carga ..... 43
2.5. SISTEMA DE ARRANQUE ..... 44
2.5.1. Concepto del Sistema de Arranque ..... 44
2.5.2. Motor de Arranque ..... 45
2.5.3. Interruptor de Encendido ..... 46
2.5.4. Funcionamiento del Sistema de Arranque ..... 47
2.6. SISTEMA DE ILUMINACIÓN ..... 48
2.6.1. Concepto del Sistema de Iluminación ..... 48
2.6.2. Faros Delanteros ..... 49
2.6.3. Luces de Posición ..... 50
2.6.4. Luces de Freno ..... 50
2.6.5. Luces Direccionales ..... 50
2.6.6. Luces de Emergencia ..... 50
2.6.7. Luces de Retroceso ..... 51
2.6.8. Iluminación Interior ..... 51
2.7. TABLERO DE INSTRUMENTOS ..... 57
2.7.1. Concepto del Tablero de Instrumentos ..... 57
2.7.2. Indicadores del Tablero ..... 58
2.7.3. Luces Testigo ..... 58
2.7.4. Función Informativa del Tablero ..... 59
2.8.1. Concepto del Sistema Limpiaparabrisas ..... 63
2.8.2. Motor Limpiaparabrisas ..... 63
2.8.3. Brazos y Escobillas ..... 64
2.8.4. Interruptor de Control ..... 64

2.9. SISTEMA DE VIDRIOS ELÉCTRICOS ..... 69
2.11. CABLEADO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ ..... 75
CAPITULO III ..... 76
PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA ..... 76
3.1. MARCO PRÁCTICO ..... 76
3.1.1. GENERALIDADES ..... 76
3.1.2. Preparación de las piezas ..... 76
3.2. Selección de componentes ..... 76
3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto ..... 77
3.4. Equipo de protección personal ..... 77
3.5. Procedimiento ..... 78
3.6. Análisis del objeto de estudio ..... 78
3.6.1. Análisis de componentes ..... 79
CAPITULO IV ..... 89
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 89
4.1. CONCLUSIONES ..... 89
4.2. RECOMENDACIONES ..... 90
BIBLIOGRAFÍA ..... 91
ANEXOS ..... 92

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa ..... 7
Figura 2.1.: Sistema eléctrico Mitsubishi Pajero Jr. ..... 14
Figura 2.2.: Funciones principales del sistema eléctrico automotriz ..... 16
Figura 2.3.: Resistencia eléctrica automotriz ..... 23
Figura 2.4.: Circuito en serie ..... 28
Figura 2.4.: Circuito en paralelo ..... 29
Figura 2.5.: Protección de circuitos eléctricos ..... 31
Figura 2.6.: Batería Automotriz ..... 34
Figura 2.7.: Alternador ..... 41
Figura 2.8.: Diagrama sistema de luces de freno ..... 51
Figura 2.9.: Diagrama de luces (1) ..... 52
Figura 2.10.: Diagrama de luces (2) ..... 53
Figura 2.11.: Diagrama de luces (3) ..... 54
Figura 2.12.: Diagrama de luces (4) ..... 55
Figura 2.13.: Diagrama de luces (5) ..... 56
Figura 2.14.: Diagrama Tablero (1) ..... 60
Figura 2.14.: Diagrama Tablero (2) ..... 61
Figura 2.15.: Diagrama Tablero (3) ..... 62
Figura 2.16.: Diagrama Limpia parabrisas (1) ..... 65
Figura 2.17.: Diagrama Limpia parabrisas (2) ..... 66
Figura 2.18.: Diagrama Limpia parabrisas (3) ..... 67
Figura 2.19.: Diagrama Limpia parabrisas (4) ..... 68
Figura 2.20.: Vidrios eléctricos ..... 69

Figura 2.21.: Diagrama vidrios eléctricos (1)..... 70
Figura 2.22.: Diagrama vidrios eléctricos (2)..... 71
Figura 2.23.: Diagrama vidrios eléctricos (3)..... 72
Figura 2.24.: Diagrama vidrios eléctricos (4)..... 73
Figura 2.25.: Diagrama vidrios eléctricos (5)..... 74
Figura 3.1: Mitsubishi Pajero Jr. Sistema Eléctrico ..... 77
Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio..... 78
Figura 3.3: Verificación de componentes ..... 79
Figura 3.4: Verificación visual de componentes ..... 80
Figura 3.5: Revisión del sistema eléctrico..... 80
Figura 3.6: Verificación de continuidad y resistencia..... 81
Figura 3.7: Revisión del Tacómetro con el multímetro ..... 82
Figura 3.8: Revisión del sistema de luces..... 83
Figura 3.9: Revisión del ramal eléctrico ..... 84
Figura 3.10: Soldadura del cableado ..... 85
Figura 3.11: Revisión de conexiones interiores (1) ..... 86
Figura 3.12: Revisión de conexiones interiores (2) ..... 86
Figura 3.13: Instalación de componentes eléctricos ..... 87
Figura 3.14: Inspección del ramal exterior ..... 88
Figura 3.15: Mitsubishi Pajero JR. ..... 88
Anexo 4.1.: Inspección de componentes ..... 92
Anexo 4.2.: Pintado de partes para la demostración..... 92
Anexo 4.3.: Montaje de piezas electrónicas..... 93
Anexo 4.4.: Mitsubishi Pajero Jr. ..... 93

## RESUMEN

El presente proyecto de grado tiene como finalidad un vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del sistema eléctrico automotriz.

La propuesta surge ante la necesidad de contar con material práctico que facilite la comprensión de los diferentes componentes eléctricos presentes en un vehículo, permitiendo complementar la formación teórica mediante la observación directa y el aprendizaje aplicado.

El proyecto se enfoca en el estudio y demostración de sistemas como la alimentación eléctrica, batería, sistema de carga, sistema de arranque, iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, vidrios eléctricos y cableado automotriz.

Mediante el corte estratégico del vehículo se logró exponer visualmente los componentes y circuitos eléctricos más importantes, facilitando su identificación, análisis y explicación durante las prácticas académicas.

La metodología empleada se basó en los métodos analítico, deductivo y experimental, permitiendo estudiar cada sistema por separado y posteriormente comprender su funcionamiento dentro del conjunto eléctrico del vehículo.

Como resultado, se obtuvo un recurso didáctico funcional que contribuye al fortalecimiento de la enseñanza técnica y mejora la comprensión de los sistemas eléctricos automotrices.

Se concluye que el vehículo didáctico constituye una herramienta educativa eficaz para el desarrollo de competencias técnicas y el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en instituciones de formación técnica superior.

## INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas eléctricos automotrices constituyen una parte fundamental para el funcionamiento y la seguridad de los vehículos. A través de diversos circuitos eléctricos es posible alimentar y controlar componentes esenciales como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, sistema de arranque, bocina, vidrios eléctricos y otros dispositivos que contribuyen al confort y la operación adecuada del vehículo. Debido a la importancia de estos sistemas, resulta necesario contar con recursos didácticos que permitan comprender su estructura, funcionamiento e interconexión de manera práctica y visual.

El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad facilitar la comprensión de los diferentes sistemas eléctricos presentes en el Mitsubishi Pajero Jr., permitiendo la identificación de componentes como batería, alternador, motor de arranque, fusibles, relés, interruptores, cableado eléctrico, sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas y vidrios eléctricos. La observación directa de estos elementos favorece el aprendizaje práctico y permite relacionar los conocimientos teóricos con aplicaciones reales.

El vehículo didáctico constituye una herramienta de apoyo para actividades académicas, demostraciones técnicas y exposiciones, proporcionando un recurso visual que facilita la interpretación de los circuitos eléctricos automotrices. Mediante este sistema es posible observar la ubicación de los componentes, comprender su función dentro del circuito y analizar la forma en que interactúan para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo.

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque tecnológico y aplicado, orientado a la implementación de una solución educativa que contribuya al fortalecimiento de la formación técnica.

A través del estudio de los componentes eléctricos y de la adecuación del vehículo para fines demostrativos, se busca proporcionar una herramienta funcional que facilite el aprendizaje, promueva la participación práctica de los estudiantes y contribuya al desarrollo de competencias técnicas relacionadas con los sistemas eléctricos automotrices.

# CAPITULO I

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 1.1. TEMA

*“VEHÍCULO MITSUBISHI PAJERO JR EN CORTE PARA LA DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ”*

## 1.2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN

### 1.2.1. justificación técnica

El presente proyecto se justifica técnicamente por la necesidad de disponer de un recurso didáctico que facilite la comprensión de los sistemas eléctricos automotrices mediante la observación directa de sus componentes y circuitos de funcionamiento. En muchos procesos de formación técnica, el estudio de los sistemas eléctricos se realiza principalmente de forma teórica o mediante esquemas gráficos, situación que puede dificultar la identificación real de los componentes y la comprensión de la relación existente entre ellos.

Los sistemas eléctricos automotrices desempeñan funciones esenciales dentro del vehículo, ya que permiten el funcionamiento de elementos como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, sistema de arranque, sistema de carga, limpiaparabrisas, bocina, vidrios eléctricos y otros dispositivos que intervienen en la seguridad, operación y comodidad del usuario. Debido a la gran cantidad de componentes que conforman estos sistemas, resulta importante contar con herramientas que permitan visualizar su ubicación, conexiones y principio de funcionamiento.

La implementación de un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte constituye una alternativa práctica para la demostración de los diferentes circuitos eléctricos presentes en el vehículo. Mediante la adecuación del vehículo es posible exponer componentes que normalmente permanecen ocultos bajo paneles, tableros o estructuras de la carrocería, permitiendo observar de manera clara la distribución del cableado, los dispositivos de protección y los mecanismos de control eléctrico.

Desde el punto de vista técnico, este proyecto permite identificar y analizar elementos fundamentales como la batería, alternador, motor de arranque, fusibles, relés, interruptores, lámparas, motores eléctricos y conductores eléctricos, facilitando la

comprensión de las funciones que cumplen dentro de cada circuito. Asimismo, posibilita el estudio de la interconexión existente entre los diferentes componentes que participan en el funcionamiento de los sistemas eléctricos del vehículo.

La utilización de un vehículo didáctico favorece el aprendizaje práctico debido a que permite relacionar los conocimientos teóricos con la observación directa de los componentes reales. Esta característica contribuye a fortalecer la comprensión de los circuitos eléctricos, mejorar la interpretación de diagramas y facilitar la identificación de los elementos que conforman cada sistema.

El proyecto permite demostrar de forma visual el recorrido de la energía eléctrica dentro del vehículo, facilitando la comprensión de conceptos relacionados con alimentación eléctrica, protección de circuitos, distribución de corriente y accionamiento de dispositivos eléctricos. Esta condición convierte al vehículo en una herramienta de apoyo para actividades académicas, exposiciones y prácticas de formación técnica.

La elaboración del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del sistema eléctrico automotriz se justifica técnicamente porque constituye un recurso didáctico funcional que facilita la identificación, análisis y comprensión de los componentes eléctricos del vehículo, fortaleciendo el aprendizaje práctico y contribuyendo al mejoramiento de los procesos de enseñanza en la formación técnica.

### 1.2.2. Justificación social

El presente proyecto posee una importante relevancia social debido a que contribuye al fortalecimiento de la formación técnica mediante la implementación de una herramienta didáctica orientada al aprendizaje práctico de los sistemas eléctricos automotrices. La educación técnica requiere recursos que permitan a los estudiantes complementar los conocimientos teóricos con experiencias visuales y demostrativas que faciliten la comprensión de los contenidos desarrollados durante su proceso de formación.

En muchos casos, los estudiantes presentan dificultades para identificar los componentes eléctricos de un vehículo y comprender la forma en que estos interactúan dentro de los diferentes circuitos. Esta situación puede limitar el aprendizaje y dificultar la interpretación de los sistemas eléctricos durante las actividades académicas. Ante esta necesidad, el desarrollo de un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte permite

disponer de un recurso educativo que facilita la observación directa de los componentes y mejora la comprensión de su funcionamiento.

La implementación de este proyecto beneficia principalmente a estudiantes, docentes e instituciones de formación técnica, ya que proporciona una herramienta de apoyo para el desarrollo de prácticas, demostraciones y actividades de aprendizaje. La visualización real de los sistemas eléctricos favorece la participación activa de los estudiantes y contribuye al fortalecimiento de sus conocimientos técnicos.

Asimismo, el proyecto promueve el uso de metodologías de enseñanza basadas en la práctica y la observación, permitiendo que los estudiantes desarrollen una comprensión más clara de los sistemas eléctricos presentes en los vehículos modernos. Esto contribuye a mejorar la calidad del proceso educativo y fortalece la preparación técnica de futuros profesionales.

Otro aspecto importante es la reutilización de un vehículo con fines educativos, otorgándole una nueva utilidad dentro del ámbito académico. Esta iniciativa fomenta el aprovechamiento de recursos disponibles para la creación de materiales didácticos que beneficien a generaciones futuras de estudiantes y contribuyan al fortalecimiento de la educación técnica.

Por lo tanto, la elaboración del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del sistema eléctrico automotriz posee una significativa importancia social, ya que contribuye al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortalece la formación técnica y proporciona una herramienta educativa que favorece el desarrollo de conocimientos y habilidades prácticas en el área de electricidad automotriz.

### 1.2.3. Justificación económica

La elaboración del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del sistema eléctrico automotriz representa una alternativa económicamente viable, debido a que permite aprovechar un vehículo existente para transformarlo en un recurso didáctico de uso permanente. Esta iniciativa reduce la necesidad de adquirir equipos de entrenamiento especializados de alto costo, optimizando los recursos disponibles dentro de la institución.

La implementación del proyecto genera beneficios a largo plazo, ya que el vehículo didáctico podrá ser utilizado durante varios años en actividades académicas, prácticas y demostraciones técnicas. De esta manera, se obtiene una herramienta educativa funcional con una inversión relativamente baja en comparación con otros medios de enseñanza.

Por lo tanto, el proyecto se justifica económicamente porque promueve el aprovechamiento eficiente de recursos materiales, disminuye costos de implementación y proporciona un recurso didáctico duradero que contribuye al fortalecimiento de la formación técnica.

## 1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO TECNOLÓGICO

Los sistemas eléctricos automotrices constituyen una parte fundamental del funcionamiento de los vehículos modernos, debido a que permiten la operación de diversos dispositivos relacionados con la seguridad, señalización, confort y control eléctrico. Componentes como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, sistema de arranque, sistema de carga, limpiaparabrisas, bocina y vidrios eléctricos forman parte de los circuitos eléctricos que intervienen diariamente en la operación del vehículo.

Sin embargo, durante el proceso de formación técnica, la comprensión de estos sistemas suele verse limitada por la falta de recursos didácticos que permitan observar directamente la ubicación, conexiones y funcionamiento de los componentes eléctricos. En muchos casos, la enseñanza se desarrolla mediante diagramas, imágenes o explicaciones teóricas, dificultando la interpretación práctica de los circuitos eléctricos presentes en el vehículo.

Esta situación genera dificultades para identificar los componentes, comprender el recorrido de la corriente eléctrica y relacionar los conocimientos teóricos con los sistemas reales instalados en un automóvil. Como consecuencia, el proceso de aprendizaje puede verse afectado debido a la limitada posibilidad de observación y demostración práctica de los diferentes circuitos eléctricos automotrices.

Ante esta necesidad surge la propuesta de implementar un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte, adaptado con fines didácticos, que permita visualizar los principales componentes del sistema eléctrico automotriz y facilite la comprensión de su funcionamiento mediante la observación directa.

### 1.3.1. identificación del problema

Durante el proceso de enseñanza de los sistemas eléctricos automotrices se observa la dificultad existente para visualizar e identificar los componentes eléctricos instalados en un vehículo, debido a que gran parte de ellos se encuentran ocultos detrás de paneles, tableros, revestimientos y estructuras de la carrocería. Esta condición limita la observación directa de los circuitos y dificulta la comprensión de su funcionamiento.

Asimismo, la ausencia de recursos didácticos específicos para la demostración práctica de los sistemas eléctricos automotrices reduce las posibilidades de relacionar los contenidos teóricos con aplicaciones reales. Como consecuencia, los estudiantes pueden presentar dificultades para reconocer la ubicación de los componentes, interpretar el recorrido de la energía eléctrica y comprender la función que desempeña cada elemento dentro del circuito.

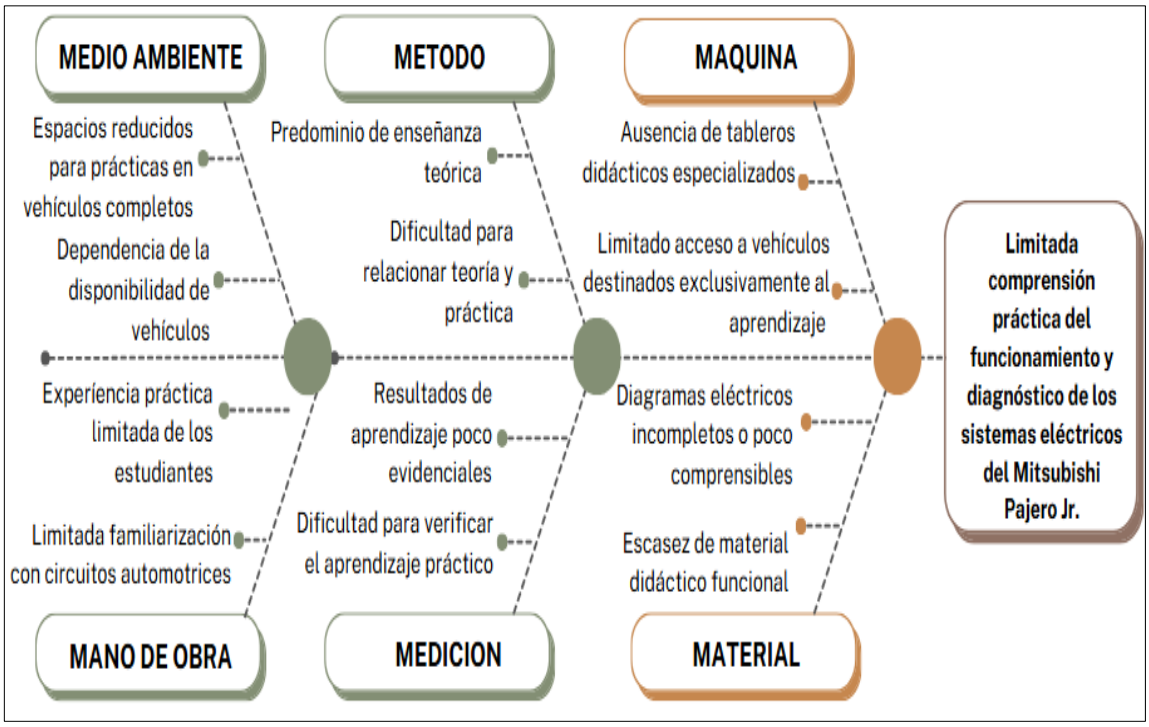
Entre los principales aspectos identificados se encuentran:

- Dificultad para visualizar los componentes eléctricos instalados en el vehículo.
- Limitada comprensión del recorrido de los circuitos eléctricos automotrices.
- Escasez de recursos didácticos destinados a la demostración práctica de sistemas eléctricos.
- Dificultad para relacionar la teoría con la observación de componentes reales.
- Limitada identificación de elementos como batería, alternador, fusibles, relés, interruptores, lámparas, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas y vidrios eléctricos.
- Necesidad de contar con una herramienta educativa que facilite el aprendizaje práctico de los sistemas eléctricos automotrices.

Por lo tanto, se identifica como problema principal la falta de un recurso didáctico que permita la visualización, demostración y comprensión práctica de los componentes y circuitos que conforman el sistema eléctrico automotriz del vehículo Mitsubishi Pajero Jr.

### 1.3.2. Representación gráfica del problema

**Figura 1.1.: Diagrama de Ishikawa**




**Fuente:** Elaboración propia

### 1.3.3. Pregunta de investigación

¿De qué manera podemos mejorar el aprendizaje didáctico en el funcionamiento y diagnóstico del sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero JR.?

## 1.4. OBJETIVOS

### 1.4.1. Objetivo general

Implementar un vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del sistema eléctrico automotriz, permitiendo la visualización e identificación de sus principales componentes y circuitos eléctricos.

### 1.4.2. Objetivos específicos

1. Identificar los principales componentes del sistema eléctrico automotriz del Mitsubishi Pajero Jr.
2. Estudiar el funcionamiento de los sistemas eléctricos presentes en el vehículo.
3. Realizar el corte y adecuación del vehículo para fines didácticos.
4. Exponer los componentes eléctricos para facilitar la visualización e identificación.
5. Implementar el vehículo didáctico como herramienta de apoyo para la enseñanza de los sistemas eléctricos automotrices del Mitsubishi Pajero Jr.

## 1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO

### 1.5.1. Método analítico

Para el desarrollo del presente proyecto se empleó el método analítico, debido a que permitió estudiar de manera individual cada uno de los componentes que conforman el sistema eléctrico automotriz del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. Este método consiste en descomponer un sistema en sus diferentes partes con la finalidad de comprender las características, funciones y relaciones existentes entre sus elementos.

La aplicación de este método hizo posible identificar y analizar los principales componentes eléctricos presentes en el vehículo, tales como la batería, alternador, motor de arranque, fusibles, relés, interruptores, sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, vidrios eléctricos y cableado eléctrico. El estudio individual de cada componente permitió comprender su función específica dentro del sistema eléctrico general del vehículo.

Asimismo, el método analítico facilitó la observación de la forma en que los diferentes circuitos eléctricos se encuentran distribuidos e interconectados, permitiendo reconocer el recorrido de la energía eléctrica desde la fuente de alimentación hasta los distintos dispositivos de consumo. Esta información fue fundamental para la adecuación del vehículo en corte y la organización de los componentes con fines demostrativos.

Durante la ejecución del proyecto se realizó el análisis de los sistemas eléctricos más importantes del Mitsubishi Pajero Jr., identificando sus componentes principales, su ubicación y su participación dentro del funcionamiento general del vehículo. Esta actividad permitió obtener una comprensión más clara de la estructura eléctrica automotriz y facilitó la elaboración del recurso didáctico.

Por lo tanto, la utilización del método analítico permitió estudiar detalladamente cada uno de los componentes y circuitos eléctricos del vehículo, contribuyendo al desarrollo del proyecto y facilitando la implementación del vehículo didáctico para la demostración del sistema eléctrico automotriz.

### 1.5.2. Método deductivo

Para el desarrollo del presente proyecto se empleó el método deductivo, el cual permitió partir de conocimientos generales relacionados con los sistemas eléctricos automotrices para posteriormente analizar su aplicación específica en el vehículo Mitsubishi Pajero Jr. Este método se basa en el estudio de conceptos generales con el propósito de obtener conclusiones particulares sobre un caso determinado.

La aplicación de este método permitió comprender inicialmente los principios básicos del funcionamiento de los circuitos eléctricos automotrices, así como la función de componentes como la batería, alternador, fusibles, relés, interruptores, lámparas y motores eléctricos. A partir de estos conocimientos generales fue posible identificar la forma en que dichos elementos se encuentran presentes e interconectados dentro del vehículo objeto de estudio.

Asimismo, el método deductivo facilitó la comprensión de los diferentes sistemas eléctricos del Mitsubishi Pajero Jr., tales como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, sistema de arranque y vidrios eléctricos, permitiendo relacionar los fundamentos teóricos con los componentes reales observados durante el desarrollo del proyecto.

La utilización de este método también contribuyó a la planificación del vehículo didáctico en corte, ya que permitió establecer previamente la función de cada componente y posteriormente verificar su ubicación y funcionamiento dentro del vehículo. De esta

manera, se logró organizar los elementos eléctricos de forma que pudieran ser fácilmente identificados durante las demostraciones prácticas.

Por lo tanto, el método deductivo permitió aplicar conocimientos generales de electricidad automotriz al estudio específico del sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr., facilitando la comprensión de sus componentes, circuitos y funcionamiento, y contribuyendo al desarrollo del vehículo didáctico con fines educativos.

### 1.5.3. Método experimental

Para el desarrollo del presente proyecto se empleó el método experimental, debido a que permitió realizar pruebas, observaciones y verificaciones prácticas sobre los diferentes componentes y circuitos que conforman el sistema eléctrico automotriz del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. La aplicación de este método facilita la comprobación del funcionamiento de los elementos eléctricos mediante la observación directa de su comportamiento durante las demostraciones realizadas.

La utilización del método experimental permite evaluar el funcionamiento de sistemas como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, sistema de arranque y vidrios eléctricos. Mediante pruebas prácticas se verificó la correcta operación de los componentes eléctricos y se observó la interacción existente entre los diferentes circuitos presentes en el vehículo.

Asimismo, este método contribuye a la identificación de los componentes eléctricos, sus conexiones y la forma en que la energía eléctrica es distribuida hacia los distintos dispositivos.

Las observaciones realizadas durante las pruebas permitieron obtener información importante para la adecuación del vehículo en corte y para la organización de los elementos que serían expuestos con fines didácticos.

Por lo tanto, el método experimental permitió comprobar de manera práctica el funcionamiento de los sistemas eléctricos automotrices del vehículo Mitsubishi Pajero Jr., aportando información necesaria para la implementación del vehículo didáctico y facilitando la demostración de los componentes eléctricos durante las actividades de enseñanza y aprendizaje.

# CAPITULO II

# MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

## 2.1. SISTEMA ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

### 2.1.1. Concepto del Sistema Eléctrico Automotriz[1]

El sistema eléctrico automotriz es el conjunto de componentes, dispositivos y circuitos encargados de generar, almacenar, distribuir y controlar la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas presentes en un vehículo.

Este sistema constituye una parte fundamental de la estructura funcional del automóvil, ya que permite la operación de diversos elementos relacionados con la seguridad, la señalización, el confort y la operatividad general del vehículo.

La energía eléctrica utilizada por el sistema proviene principalmente de la batería y del alternador. La batería almacena energía para suministrarla cuando el vehículo se encuentra apagado o durante el arranque del motor, mientras que el alternador genera energía eléctrica durante el funcionamiento del vehículo para alimentar los diferentes dispositivos y mantener la batería cargada. Ambos componentes trabajan de manera conjunta para garantizar una fuente constante de energía eléctrica.

El sistema eléctrico automotriz está conformado por diversos elementos como baterías, alternadores, motores eléctricos, fusibles, relés, interruptores, lámparas, cableado y conectores.

Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro de los diferentes circuitos eléctricos del vehículo. La interacción coordinada entre estos elementos permite el funcionamiento adecuado de sistemas esenciales para la conducción.

Asimismo, este sistema se encarga de suministrar energía a componentes como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, vidrios eléctricos, luces de señalización y otros dispositivos que requieren alimentación eléctrica

[1] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

para su funcionamiento. La correcta distribución de la energía permite que todos estos elementos operen de manera eficiente y segura.

Otra característica importante del sistema eléctrico automotriz es la incorporación de dispositivos de protección destinados a prevenir daños ocasionados por sobrecargas eléctricas, cortocircuitos o fallas en los circuitos. Los fusibles y relés desempeñan una función esencial en la protección de los componentes, contribuyendo a la seguridad y confiabilidad del sistema.

Desde el punto de vista técnico, el sistema eléctrico automotriz puede considerarse una red organizada de circuitos eléctricos que trabajan de manera integrada para suministrar energía y controlar el funcionamiento de diversos dispositivos instalados en el vehículo. Gracias a esta red es posible garantizar la operación adecuada de los diferentes sistemas eléctricos presentes en el automóvil.

Por lo tanto, el sistema eléctrico automotriz puede definirse como el conjunto de componentes eléctricos y circuitos encargados de producir, almacenar, distribuir y utilizar energía eléctrica para el funcionamiento de los diferentes dispositivos instalados en el vehículo, permitiendo su operación eficiente y segura.

### 2.1.2. Importancia del Sistema Eléctrico en el Vehículo[2]

El sistema eléctrico automotriz posee una gran importancia dentro del vehículo debido a que participa directamente en numerosas funciones indispensables para su operación, seguridad y comodidad. A medida que la tecnología automotriz ha evolucionado, la dependencia de los sistemas eléctricos se ha incrementado significativamente, convirtiéndolos en elementos esenciales para el funcionamiento cotidiano del automóvil.

Una de las principales razones de su importancia radica en que permite el funcionamiento de los sistemas de iluminación.

Las luces delanteras, luces traseras, luces de freno, luces direccionales, luces de emergencia e iluminación interior dependen completamente del suministro de energía

[2] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

eléctrica. Estos dispositivos contribuyen a mejorar la visibilidad durante la conducción y permiten la comunicación entre conductores, incrementando la seguridad vial.

Asimismo, el sistema eléctrico es responsable del funcionamiento de dispositivos relacionados con el confort y la comodidad de los ocupantes del vehículo. Componentes como los vidrios eléctricos, la iluminación interior, la bocina y otros mecanismos de accionamiento eléctrico requieren una fuente de energía confiable para desempeñar sus funciones de manera adecuada.

Otra función importante se relaciona con el sistema de arranque del vehículo. Sin la energía suministrada por la batería y distribuida a través de los circuitos eléctricos, no sería posible poner en funcionamiento el motor. Esta característica convierte al sistema eléctrico en uno de los elementos indispensables para la operación general del vehículo.

El tablero de instrumentos también depende del sistema eléctrico para proporcionar información al conductor. Indicadores luminosos, medidores y señales de advertencia permiten supervisar diferentes condiciones de funcionamiento del vehículo, facilitando la toma de decisiones durante la conducción y contribuyendo a la seguridad operativa.

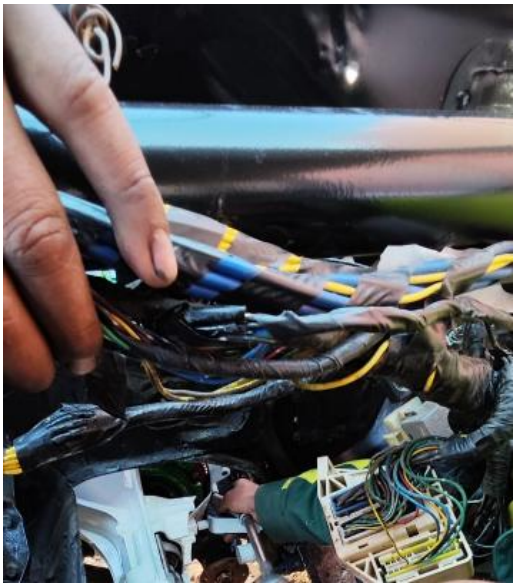
La importancia del sistema eléctrico también se refleja en la protección y control de los diferentes circuitos presentes en el vehículo. Mediante fusibles, relés e interruptores se regula el flujo de corriente eléctrica, evitando daños en los componentes y garantizando una distribución adecuada de la energía.

Desde una perspectiva educativa, el conocimiento del sistema eléctrico automotriz resulta fundamental para comprender el funcionamiento de los diferentes dispositivos eléctricos instalados en el vehículo. Su estudio permite identificar componentes, interpretar circuitos y comprender la forma en que la energía eléctrica es utilizada para accionar diversos mecanismos.

En el caso específico del Mitsubishi Pajero Jr., el sistema eléctrico permite el funcionamiento de elementos esenciales como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, sistema de arranque, bocina y vidrios eléctricos. Todos estos componentes trabajan de manera conjunta para garantizar una operación segura y eficiente del vehículo.

Por estas razones, el sistema eléctrico automotriz constituye uno de los sistemas más importantes del vehículo, ya que proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de diversos dispositivos, contribuye a la seguridad de los ocupantes y facilita la operación adecuada de los diferentes mecanismos eléctricos presentes en el automóvil.

**Figura 2.1.: Sistema eléctrico Mitsubishi Pajero Jr.**



**Fuente:** Fotografía propia

### 2.1.3. Funciones Principales del Sistema Eléctrico Automotriz[3]

El sistema eléctrico automotriz cumple una serie de funciones fundamentales que permiten el funcionamiento adecuado de los diferentes dispositivos instalados en el vehículo. Estas funciones se desarrollan de manera coordinada mediante una red de componentes eléctricos encargados de generar, almacenar, distribuir y utilizar la energía eléctrica necesaria para la operación de los distintos sistemas.

Una de las funciones más importantes del sistema eléctrico es la generación de energía. Esta tarea es realizada principalmente por el alternador, componente encargado de producir electricidad mientras el vehículo se encuentra en funcionamiento.

[3] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

La energía generada permite alimentar los diferentes dispositivos eléctricos y mantener cargada la batería para futuras demandas energéticas.

Otra función esencial es el almacenamiento de energía eléctrica. Esta labor es realizada por la batería, la cual conserva una reserva de energía disponible para alimentar los diferentes sistemas cuando el motor está apagado o cuando se requiere una alta demanda de corriente, como ocurre durante el proceso de arranque del vehículo.

La distribución de energía constituye otra función importante del sistema eléctrico automotriz. Mediante conductores eléctricos, conectores, interruptores y dispositivos de protección, la corriente eléctrica es transportada desde la fuente de alimentación hacia los distintos componentes eléctricos presentes en el vehículo. Este proceso garantiza que cada dispositivo reciba la energía necesaria para operar correctamente.

Asimismo, el sistema eléctrico tiene la función de alimentar los sistemas de iluminación del vehículo. Gracias a esta función es posible el funcionamiento de los faros delanteros, luces traseras, luces de freno, luces direccionales, luces de emergencia y luces interiores. Estos elementos desempeñan un papel fundamental en la seguridad vial, ya que permiten mejorar la visibilidad y la señalización durante la conducción.

Otra función importante consiste en suministrar energía a los sistemas de confort y comodidad del vehículo. Entre ellos se encuentran los vidrios eléctricos, el sistema limpiaparabrisas, la iluminación interior y otros dispositivos diseñados para facilitar la experiencia de conducción y mejorar las condiciones de los ocupantes.

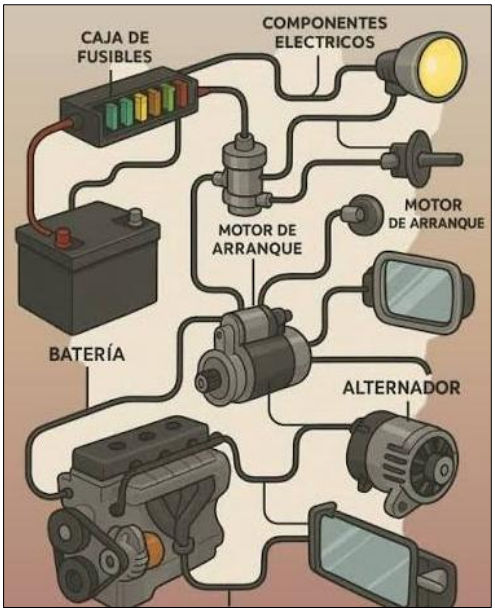
El sistema eléctrico también participa en el funcionamiento del tablero de instrumentos, permitiendo la alimentación de indicadores, medidores y luces de advertencia que proporcionan información importante al conductor sobre determinadas condiciones de funcionamiento del vehículo.

Una función adicional corresponde a la protección de los circuitos eléctricos. Para ello se utilizan componentes como fusibles y relés, cuya finalidad es evitar daños ocasionados por sobrecargas eléctricas, cortocircuitos o fallas en los circuitos. Gracias a estos elementos se protege la integridad de los dispositivos eléctricos y se incrementa la confiabilidad del sistema.

Desde el punto de vista operativo, todas estas funciones trabajan de manera integrada para garantizar la disponibilidad de energía eléctrica y el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas presentes en el vehículo. La coordinación adecuada de estas funciones permite que el automóvil opere de forma segura, eficiente y confiable.

Por lo tanto, las funciones principales del sistema eléctrico automotriz comprenden la generación, almacenamiento, distribución y utilización de energía eléctrica, así como la alimentación de los sistemas de iluminación, señalización, control y confort, contribuyendo al funcionamiento general del vehículo.

**Figura 2.2.: Funciones principales del sistema eléctrico automotriz**




**Fuente:** Circuitos automotrices.Org.

### 2.1.4. Clasificación de los Circuitos Eléctricos Automotrices[4]

Los circuitos eléctricos automotrices pueden clasificarse de acuerdo con la función que desempeñan dentro del vehículo. Esta clasificación permite comprender de manera organizada la estructura eléctrica automotriz y facilita el estudio de los diferentes sistemas que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento.

[4] **Fuente:** Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega.

Una primera clasificación corresponde a los circuitos de alimentación. Estos circuitos tienen la función de transportar la energía eléctrica desde la batería y el sistema de carga hacia los diferentes componentes instalados en el vehículo. Constituyen la base de funcionamiento de todos los sistemas eléctricos, ya que proporcionan la energía necesaria para la operación de los dispositivos.

Otra categoría importante está conformada por los circuitos de iluminación. Estos circuitos alimentan los sistemas encargados de proporcionar visibilidad y señalización, incluyendo faros delanteros, luces traseras, luces de freno, luces direccionales, luces de emergencia, luces de retroceso e iluminación interior. Su correcto funcionamiento resulta indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad durante la conducción.

Los circuitos de control constituyen otro grupo relevante dentro de la clasificación automotriz. Estos circuitos utilizan interruptores, relés y otros dispositivos para activar o desactivar determinados componentes eléctricos. Su función consiste en controlar el paso de corriente eléctrica hacia los diferentes sistemas según las necesidades de operación del vehículo.

También existen los circuitos de potencia, los cuales se caracterizan por alimentar dispositivos que requieren una mayor demanda de corriente eléctrica. Entre estos sistemas se encuentran el motor de arranque, los motores de los vidrios eléctricos, los motores del limpiaparabrisas y otros equipos que necesitan una cantidad considerable de energía para operar.

Los circuitos de señalización forman otra categoría importante. Estos circuitos permiten el funcionamiento de dispositivos destinados a comunicar determinadas acciones o condiciones del vehículo mediante señales visuales o acústicas. Dentro de este grupo se encuentran las luces direccionales, luces de emergencia y la bocina.

Asimismo, se encuentran los circuitos de protección, los cuales incorporan fusibles, relés y otros dispositivos diseñados para prevenir daños ocasionados por sobrecargas, cortocircuitos o anomalías eléctricas. Estos elementos permiten mantener la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico general.

La clasificación de los circuitos eléctricos automotrices facilita la comprensión de las funciones específicas que desempeña cada sistema dentro del vehículo. Además, permite organizar el estudio de los componentes eléctricos y comprender la forma en que la energía es distribuida y utilizada en las diferentes aplicaciones automotrices.

Por lo tanto, los circuitos eléctricos automotrices pueden clasificarse en circuitos de alimentación, iluminación, control, potencia, señalización y protección, cada uno de ellos con funciones específicas que contribuyen al funcionamiento adecuado del vehículo.

## 2.2. FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ[5]

Los fundamentos de electricidad automotriz constituyen el conjunto de principios y conocimientos básicos que permiten comprender el funcionamiento de los sistemas eléctricos presentes en los vehículos. Estos fundamentos proporcionan las bases necesarias para interpretar la forma en que la energía eléctrica es generada, almacenada, distribuida y utilizada por los diferentes dispositivos instalados en el automóvil.

La electricidad puede definirse como una forma de energía asociada al movimiento de cargas eléctricas a través de un conductor. En los vehículos, esta energía es utilizada para alimentar diversos componentes eléctricos que intervienen en funciones relacionadas con la iluminación, señalización, arranque, confort y operación general del automóvil. El estudio de la electricidad automotriz permite comprender conceptos fundamentales como corriente eléctrica, voltaje, resistencia, conductividad, aislamiento, circuitos eléctricos y dispositivos de protección. Estos conceptos constituyen la base teórica necesaria para analizar el funcionamiento de los sistemas eléctricos y entender la interacción existente entre sus diferentes componentes.

Dentro de un vehículo, la energía eléctrica circula a través de una red de conductores que conecta las fuentes de alimentación con los dispositivos consumidores. Este proceso se desarrolla mediante circuitos eléctricos diseñados para transportar la corriente de manera segura y eficiente hacia los diferentes sistemas instalados en el automóvil.

[5] **Fuente:** Valiente Barderas, A. (2017). *Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos*. Editex.

Los fundamentos de electricidad automotriz también permiten comprender la importancia de los elementos de protección utilizados en los circuitos. Componentes como fusibles y relés desempeñan una función esencial para evitar daños ocasionados por fallas eléctricas y garantizar la seguridad del sistema.

Asimismo, el conocimiento de estos principios facilita la interpretación de diagramas eléctricos, la identificación de componentes y la comprensión del funcionamiento de los diferentes circuitos presentes en el vehículo. Esta información resulta fundamental para el estudio de los sistemas eléctricos automotrices y para el desarrollo de actividades relacionadas con su análisis y demostración.

En el caso del Mitsubishi Pajero Jr., los fundamentos de electricidad automotriz permiten comprender el funcionamiento de sistemas como iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, sistema de carga, sistema de arranque y vidrios eléctricos. El conocimiento de estos principios facilita la identificación de los componentes y la comprensión de la forma en que la energía eléctrica es utilizada dentro del vehículo.

Por lo tanto, los fundamentos de electricidad automotriz constituyen la base teórica que permite comprender el funcionamiento de los sistemas eléctricos presentes en los vehículos, facilitando el estudio de sus componentes, circuitos y principios de operación.

### 2.2.1. Corriente Eléctrica[6]

La corriente eléctrica es el flujo ordenado de cargas eléctricas que circulan a través de un conductor desde un punto de mayor potencial eléctrico hacia otro de menor potencial.

En los sistemas eléctricos automotrices, la corriente eléctrica constituye el medio mediante el cual la energía es transportada hacia los diferentes componentes que requieren alimentación para su funcionamiento.

Dentro de un vehículo, la corriente eléctrica se desplaza a través de conductores metálicos que forman parte del cableado eléctrico. Gracias a este flujo de energía es posible alimentar dispositivos como lámparas, motores eléctricos, bocinas,

[6] **Fuente:** Valiente Barderas, A. (2017). *Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos*. Editex.

limpiaparabrisas, tableros de instrumentos y otros componentes presentes en los diferentes sistemas eléctricos automotrices.

La corriente eléctrica es producida principalmente por la batería y por el alternador. La batería suministra energía cuando el vehículo se encuentra apagado o durante el proceso de arranque, mientras que el alternador genera electricidad durante el funcionamiento normal del vehículo. Ambos componentes garantizan la disponibilidad de energía para alimentar los diferentes circuitos eléctricos.

Para que exista circulación de corriente eléctrica es necesario que el circuito se encuentre cerrado, permitiendo que la energía pueda desplazarse desde la fuente de alimentación hasta el dispositivo consumidor y posteriormente regresar a la fuente. Cuando existe una interrupción en el circuito, el flujo de corriente se detiene y el dispositivo deja de funcionar.

La corriente eléctrica desempeña una función fundamental dentro de los sistemas automotrices, ya que permite el accionamiento de los distintos componentes eléctricos instalados en el vehículo. Sin este flujo de energía, sistemas esenciales como la iluminación, el sistema de arranque, los vidrios eléctricos o los limpiaparabrisas no podrían operar correctamente. Desde el punto de vista técnico, la corriente eléctrica representa uno de los conceptos fundamentales para comprender el funcionamiento de los circuitos automotrices, ya que constituye la forma mediante la cual la energía es distribuida y utilizada dentro del vehículo.

Por lo tanto, la corriente eléctrica puede definirse como el movimiento ordenado de cargas eléctricas a través de un conductor, permitiendo el transporte de energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes dispositivos eléctricos presentes en el automóvil.

### 2.2.2. Voltaje[7]

El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial, es la fuerza que impulsa el movimiento de las cargas eléctricas a través de un circuito.

[7] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

En otras palabras, es la energía que permite que la corriente eléctrica circule desde la fuente de alimentación hacia los diferentes dispositivos conectados al sistema eléctrico.

En los vehículos automotrices, el voltaje es suministrado principalmente por la batería y el alternador.

Estos componentes generan la diferencia de potencial necesaria para que la corriente eléctrica pueda desplazarse por los conductores y alimentar los distintos sistemas eléctricos instalados en el vehículo.

La presencia de voltaje es indispensable para el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico. Aunque exista un conductor y un dispositivo conectado, si no se dispone de una diferencia de potencial adecuada, la corriente eléctrica no podrá circular y el sistema permanecerá inactivo. Por esta razón, el voltaje constituye uno de los parámetros más importantes dentro de la electricidad automotriz.

El sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr., al igual que la mayoría de los vehículos livianos, opera mediante una tensión nominal de 12 voltios.

Esta energía es utilizada para alimentar los diferentes dispositivos eléctricos del vehículo, incluyendo sistemas de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina y vidrios eléctricos.

El voltaje también desempeña una función importante en la protección y estabilidad de los circuitos eléctricos. Un nivel de tensión adecuado permite que los componentes trabajen dentro de sus condiciones normales de operación, mientras que variaciones excesivas pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos o reducir su vida útil.

Dentro de las actividades de estudio y demostración de sistemas eléctricos automotrices, la comprensión del concepto de voltaje resulta fundamental para interpretar el comportamiento de los circuitos y comprender la forma en que la energía eléctrica es distribuida en el vehículo.

Por lo tanto, el voltaje puede definirse como la diferencia de potencial eléctrico que impulsa el movimiento de la corriente a través de un circuito, permitiendo el funcionamiento de los diferentes dispositivos eléctricos presentes en el automóvil.

### 2.2.3. Resistencia Eléctrica[8]

La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. Este fenómeno se encuentra presente en todos los conductores y componentes eléctricos, influyendo directamente en la cantidad de corriente que puede circular a través de un circuito.

En los sistemas eléctricos automotrices, la resistencia forma parte del funcionamiento normal de los diferentes componentes. Cada dispositivo eléctrico posee determinadas características de resistencia que permiten controlar el flujo de corriente y garantizar un funcionamiento adecuado dentro del circuito.

La resistencia eléctrica depende de diversos factores, entre ellos el tipo de material utilizado, la longitud del conductor, el área de su sección transversal y las condiciones de temperatura. Algunos materiales ofrecen menor resistencia al paso de la corriente y son utilizados como conductores eléctricos, mientras que otros presentan una resistencia elevada y son empleados como materiales aislantes.

Dentro del vehículo, la resistencia eléctrica se encuentra presente en componentes como lámparas, motores eléctricos, conductores y dispositivos de control. El adecuado equilibrio entre voltaje, corriente y resistencia permite que los sistemas eléctricos funcionen de manera segura y eficiente.

Cuando la resistencia de un circuito aumenta excesivamente debido a conexiones defectuosas, corrosión o daños en el cableado, pueden presentarse problemas como disminución de intensidad luminosa, funcionamiento irregular de dispositivos eléctricos o pérdidas de energía. Por esta razón, el control de la resistencia resulta importante para garantizar el correcto desempeño de los sistemas eléctricos automotrices.

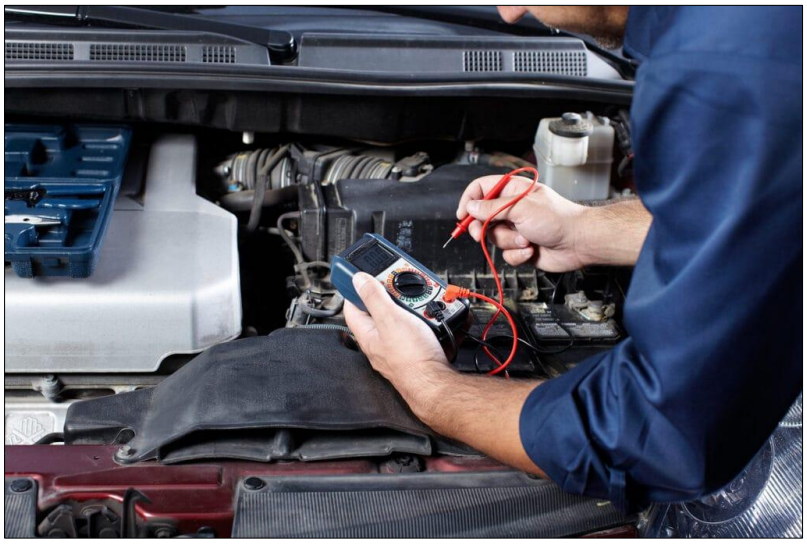
Asimismo, la resistencia eléctrica contribuye a la transformación de energía eléctrica en otras formas de energía, como luz, movimiento o calor. Este principio es aprovechado por diversos dispositivos instalados en el vehículo para cumplir sus respectivas funciones.

[8] **Fuente:** Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega.

Desde el punto de vista técnico, el estudio de la resistencia eléctrica permite comprender el comportamiento de los circuitos automotrices y la manera en que la energía es utilizada por los diferentes componentes eléctricos. Este conocimiento constituye una base importante para el análisis y comprensión de los sistemas eléctricos presentes en el Mitsubishi Pajero Jr.

Por lo tanto, la resistencia eléctrica puede definirse como la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, regulando el flujo de energía dentro de los circuitos y contribuyendo al funcionamiento adecuado de los dispositivos eléctricos del vehículo.

**Figura 2.3.: Resistencia eléctrica automotriz**



**Fuente:** Instituto Jobs.

### 2.2.4. Conductores Eléctricos[9]

Los conductores eléctricos son materiales que poseen la capacidad de permitir el paso de la corriente eléctrica con relativa facilidad debido a su baja resistencia eléctrica.

Estos materiales desempeñan una función fundamental dentro de los sistemas eléctricos automotrices, ya que constituyen el medio a través del cual la energía eléctrica es

[9] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

transportada desde la fuente de alimentación hacia los diferentes dispositivos instalados en el vehículo.

En los automóviles, los conductores eléctricos se encuentran principalmente en forma de cables y alambres que integran el sistema de cableado o arnés eléctrico. Estos conductores conectan componentes como la batería, alternador, fusibles, relés, interruptores, lámparas y motores eléctricos, permitiendo la circulación de la corriente necesaria para su funcionamiento.

El material más utilizado en la fabricación de conductores eléctricos automotrices es el cobre, debido a que presenta una excelente capacidad de conducción eléctrica, buena resistencia mecánica y una elevada durabilidad. En algunos casos también se emplean otros materiales conductores, aunque el cobre continúa siendo el más utilizado en la mayoría de las aplicaciones automotrices.

Los conductores eléctricos deben ser seleccionados de acuerdo con la cantidad de corriente que transportarán dentro del circuito. Un conductor de tamaño inadecuado puede generar calentamiento excesivo, pérdidas de energía o daños en los componentes eléctricos. Por esta razón, cada circuito del vehículo utiliza conductores diseñados específicamente para las exigencias de funcionamiento correspondientes.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., los conductores eléctricos forman una red de conexiones que distribuye la energía hacia los diferentes sistemas, incluyendo iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, vidrios eléctricos y sistema de arranque. Gracias a esta red es posible garantizar el suministro de energía a todos los dispositivos eléctricos presentes en el vehículo.

Además de transportar energía, los conductores eléctricos facilitan la interconexión entre los diferentes componentes del sistema eléctrico, permitiendo que los circuitos funcionen de manera coordinada y eficiente. Su correcto estado resulta indispensable para garantizar la confiabilidad y seguridad de las instalaciones eléctricas automotrices.

Por lo tanto, los conductores eléctricos pueden definirse como materiales diseñados para permitir el paso de la corriente eléctrica, constituyendo el medio de transporte de energía entre los diferentes componentes que conforman el sistema eléctrico automotriz.

### 2.2.5. Aislantes Eléctricos

Los aislantes eléctricos son materiales que presentan una elevada resistencia al paso de la corriente eléctrica, impidiendo o dificultando significativamente la circulación de cargas eléctricas a través de ellos. Su función principal consiste en proteger los conductores eléctricos y evitar que la corriente fluya por caminos no deseados dentro de un circuito.

En los sistemas eléctricos automotrices, los materiales aislantes desempeñan un papel fundamental en la seguridad y protección de los componentes eléctricos. Gracias a ellos es posible evitar cortocircuitos, fugas de corriente y contactos accidentales que podrían provocar daños en los dispositivos o poner en riesgo la integridad de los ocupantes del vehículo.

Los aislantes eléctricos son utilizados principalmente como recubrimiento de los conductores eléctricos. Cada cable presente en el vehículo posee una capa aislante que rodea al conductor metálico, evitando que entre en contacto con otros cables, componentes metálicos o partes de la carrocería.

Entre los materiales aislantes más utilizados en aplicaciones automotrices se encuentran el plástico, caucho, PVC y otros compuestos sintéticos diseñados para soportar condiciones de temperatura, vibración y humedad propias del entorno de trabajo de un vehículo.

La presencia de aislantes eléctricos resulta indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de los circuitos automotrices. Cuando el aislamiento se deteriora debido al envejecimiento, desgaste o daños mecánicos, pueden producirse fallas eléctricas que afectan el funcionamiento de los sistemas del vehículo.

Asimismo, los materiales aislantes contribuyen a prolongar la vida útil del sistema eléctrico, ya que protegen los conductores frente a factores externos como humedad, suciedad, corrosión y contacto con superficies metálicas.

Dentro del vehículo Mitsubishi Pajero Jr., los aislantes eléctricos se encuentran presentes en el cableado, conectores, interruptores y diversos componentes eléctricos, garantizando la seguridad y confiabilidad de los circuitos instalados.

Por lo tanto, los aislantes eléctricos son materiales que impiden o limitan el paso de la corriente eléctrica, permitiendo proteger los conductores y garantizar el funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos automotrices.

### 2.2.6. Circuito Eléctrico [10]

Un circuito eléctrico es un conjunto de componentes interconectados que forman una trayectoria cerrada a través de la cual puede circular la corriente eléctrica. La existencia de un circuito cerrado es indispensable para que la energía eléctrica pueda desplazarse desde la fuente de alimentación hasta el dispositivo consumidor y posteriormente retornar a su punto de origen.

En los vehículos automotrices, los circuitos eléctricos permiten el funcionamiento de todos los sistemas que utilizan energía eléctrica. Cada circuito está diseñado para alimentar un componente o grupo de componentes específicos, garantizando una distribución adecuada de la corriente según las necesidades de funcionamiento.

Los elementos básicos de un circuito eléctrico incluyen una fuente de alimentación, conductores eléctricos, dispositivos de control y un elemento consumidor. La fuente suministra la energía, los conductores transportan la corriente, los dispositivos de control regulan su circulación y el consumidor utiliza la energía para realizar una determinada función.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., existen numerosos circuitos eléctricos destinados al funcionamiento de sistemas como iluminación, limpiaparabrisas, tablero de instrumentos, vidrios eléctricos y bocina.

Cada uno de estos circuitos posee características específicas que permiten satisfacer los requerimientos de los componentes asociados.

La correcta operación de un circuito eléctrico depende de la continuidad de sus conexiones. Cuando se produce una interrupción en el circuito debido a una falla, un conductor dañado o un dispositivo defectuoso, la corriente deja de circular y el sistema afectado deja de funcionar.

[10] **Fuente:** Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega.

El conocimiento de los circuitos eléctricos constituye una base fundamental para comprender el funcionamiento de los sistemas eléctricos automotrices y analizar la forma en que la energía es distribuida dentro del vehículo.

Por lo tanto, un circuito eléctrico puede definirse como una trayectoria cerrada formada por componentes interconectados que permiten la circulación de corriente eléctrica para alimentar dispositivos y realizar una función determinada.

### 2.2.7. Circuito en Serie[11]

Un circuito en serie es una configuración eléctrica en la que los diferentes componentes se encuentran conectados uno a continuación del otro, formando una única trayectoria para el paso de la corriente eléctrica. En este tipo de circuito, la energía debe atravesar todos los componentes siguiendo un solo camino de circulación.

La principal característica de los circuitos en serie es que la misma corriente eléctrica circula por todos los elementos conectados dentro del circuito. Debido a esta condición, cualquier interrupción o falla en uno de los componentes afecta el funcionamiento de todo el sistema, ya que la corriente deja de circular por la trayectoria establecida.

Los circuitos en serie presentan una estructura sencilla y son utilizados en determinadas aplicaciones donde se requiere que todos los componentes funcionen de manera conjunta. Sin embargo, una de sus limitaciones es que una falla en cualquiera de los elementos provoca la interrupción completa del circuito.

Dentro de la electricidad automotriz, el principio de conexión en serie puede encontrarse en algunos dispositivos de control, sistemas de protección o circuitos específicos donde el paso de corriente depende de la continuidad de todos los elementos involucrados.

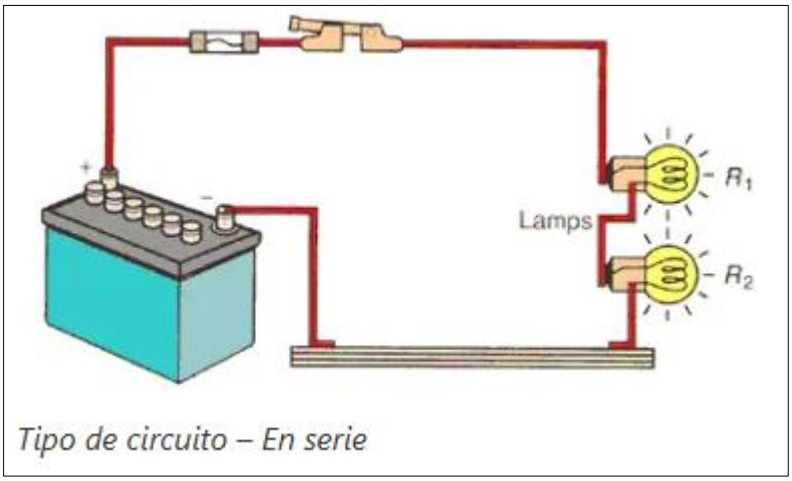
El estudio de los circuitos en serie permite comprender cómo se comporta la corriente eléctrica cuando existe una única trayectoria de circulación, facilitando la interpretación de diferentes configuraciones eléctricas presentes en el vehículo.

---

[11] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

Por lo tanto, un circuito en serie es aquel en el que los componentes se conectan de forma consecutiva, permitiendo que la corriente eléctrica circule a través de una única trayectoria común para todos los elementos del circuito.

**Figura 2.4.: Circuito en serie**




**Fuente:** Autosoporte Jobs

### 2.2.8. Circuito en Paralelo[12]

Un circuito en paralelo es una configuración eléctrica en la que los componentes se encuentran conectados mediante varias trayectorias independientes para el paso de la corriente eléctrica. En este tipo de conexión, cada dispositivo dispone de su propio camino de alimentación, permitiendo que funcione de manera independiente respecto a los demás componentes del circuito.

Esta configuración es ampliamente utilizada en los sistemas eléctricos automotrices debido a las ventajas que ofrece en términos de funcionamiento y confiabilidad. Gracias a la conexión en paralelo, una falla o desconexión en un componente no afecta necesariamente la operación de los demás dispositivos conectados al mismo circuito.

En los vehículos modernos, gran parte de los sistemas eléctricos utilizan conexiones en paralelo. Los sistemas de iluminación, tablero de instrumentos, bocina, limpiaparabrisas y vidrios eléctricos son ejemplos de aplicaciones donde cada componente recibe

[12] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

alimentación de manera independiente a través de ramificaciones específicas del circuito.

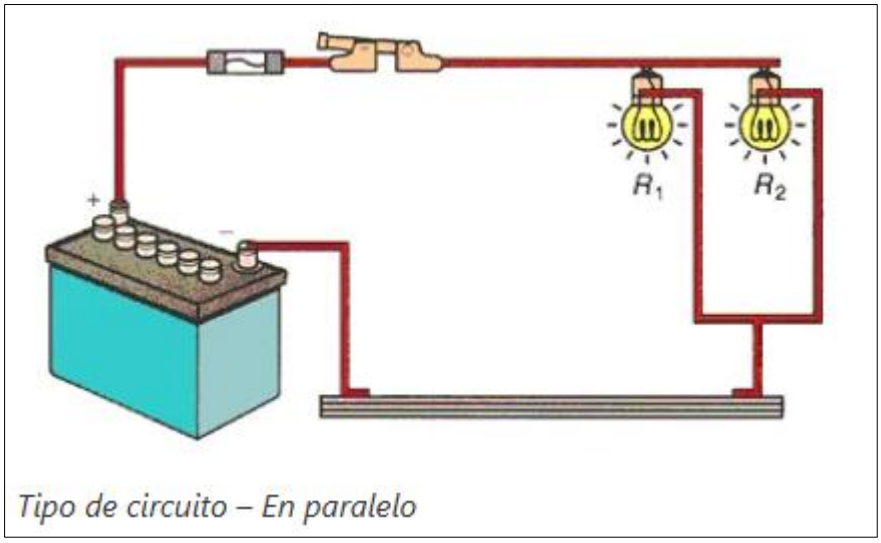
Otra ventaja importante de los circuitos en paralelo es que permiten distribuir la energía eléctrica de forma más eficiente hacia múltiples dispositivos, manteniendo condiciones adecuadas de funcionamiento para cada uno de ellos. Esta característica resulta especialmente útil en vehículos que incorporan numerosos consumidores eléctricos.

La utilización de circuitos en paralelo facilita además las tareas de mantenimiento y diagnóstico, ya que permite identificar fallas específicas sin afectar el funcionamiento general de otros sistemas eléctricos presentes en el vehículo.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., la mayoría de los sistemas eléctricos emplean configuraciones en paralelo debido a la necesidad de alimentar simultáneamente diversos dispositivos sin comprometer la operación de los demás componentes.

Por lo tanto, un circuito en paralelo puede definirse como una configuración eléctrica en la que los componentes disponen de trayectorias independientes para el paso de la corriente, permitiendo un funcionamiento más seguro, eficiente y confiable dentro de los sistemas eléctricos automotrices.

**Figura 2.4.: Circuito en paralelo**




**Fuente:** Autosoporte Blog.

### 2.2.9. Protección de Circuitos Eléctricos[13]

La protección de circuitos eléctricos comprende el conjunto de dispositivos y mecanismos destinados a prevenir daños en los componentes eléctricos del vehículo ocasionados por sobrecargas, cortocircuitos, variaciones de corriente o fallas en el sistema eléctrico. Su principal finalidad es garantizar la seguridad de los circuitos, proteger los equipos conectados y evitar averías que puedan afectar el funcionamiento general del vehículo.

Dentro de un sistema eléctrico automotriz, los diferentes dispositivos funcionan gracias al suministro constante de energía eléctrica. Sin embargo, factores como conexiones defectuosas, desgaste del cableado, humedad, daños mecánicos o fallas en los componentes pueden generar anomalías capaces de provocar un incremento excesivo de corriente. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de deterioro de los conductores, daños en los dispositivos eléctricos e incluso la posibilidad de incendios ocasionados por sobrecalentamiento.

Para evitar estas situaciones, los fabricantes incorporan diversos elementos de protección que actúan automáticamente cuando detectan condiciones anormales dentro del circuito. Entre los dispositivos más utilizados se encuentran los fusibles y relés, los cuales cumplen funciones específicas orientadas a proteger la integridad del sistema eléctrico.

Los fusibles son dispositivos diseñados para interrumpir el paso de corriente cuando esta supera los valores establecidos para el circuito. Su funcionamiento se basa en la fusión de un elemento conductor interno que se rompe cuando existe una sobrecarga o cortocircuito, evitando que el exceso de corriente alcance componentes sensibles y produzca daños mayores.

Los relés también contribuyen a la protección y control de los circuitos eléctricos, permitiendo activar dispositivos de mayor consumo mediante corrientes de control relativamente pequeñas. Gracias a estos elementos se reduce el esfuerzo eléctrico sobre interruptores y conductores, mejorando la seguridad y eficiencia del sistema.

[13] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

La protección de circuitos eléctricos resulta especialmente importante en sistemas como iluminación, limpiaparabrisas, vidrios eléctricos, tablero de instrumentos y sistema de arranque, debido a que estos dispositivos dependen de una alimentación eléctrica segura y estable para operar correctamente.

Asimismo, la adecuada protección de los circuitos facilita las labores de mantenimiento y diagnóstico, ya que permite localizar fallas de manera más rápida y evitar daños en múltiples componentes cuando se produce una anomalía eléctrica.

Por lo tanto, la protección de circuitos eléctricos constituye un elemento fundamental dentro del sistema eléctrico automotriz, ya que permite preservar la integridad de los componentes, garantizar la seguridad de funcionamiento y prolongar la vida útil de las instalaciones eléctricas del vehículo.

**Figura 2.5.: Protección de circuitos eléctricos**



**Fuente:** Circuitos automotrices blog.

## 2.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA[14]

La fuente de alimentación eléctrica es el conjunto de componentes encargados de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los diferentes sistemas eléctricos presentes en el vehículo. Su función principal consiste en proporcionar corriente eléctrica de manera continua y confiable para alimentar todos los dispositivos que requieren energía durante la operación normal del automóvil.

[14] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

En un vehículo automotriz, la fuente de alimentación está constituida principalmente por la batería y el sistema de carga. Estos elementos trabajan conjuntamente para garantizar la disponibilidad de energía eléctrica en cualquier condición de funcionamiento. La batería almacena energía para ser utilizada cuando sea necesaria, mientras que el sistema de carga se encarga de reponer la energía consumida y mantener la batería en condiciones adecuadas de funcionamiento.

La existencia de una fuente de alimentación eficiente resulta indispensable para el funcionamiento de componentes como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, vidrios eléctricos, bocina y demás dispositivos eléctricos instalados en el vehículo. Sin una fuente de energía confiable, ninguno de estos sistemas podría desempeñar sus funciones correctamente.

Además de suministrar energía, la fuente de alimentación eléctrica contribuye a mantener la estabilidad de los circuitos eléctricos, permitiendo que los diferentes componentes reciban la energía necesaria para operar dentro de sus parámetros normales. Esta característica resulta fundamental para garantizar el correcto desempeño y durabilidad de los dispositivos eléctricos.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., la fuente de alimentación eléctrica desempeña un papel esencial, ya que proporciona la energía requerida para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos presentes en el vehículo. Gracias a esta fuente es posible alimentar los diferentes circuitos y garantizar una operación segura y eficiente.

Por lo tanto, la fuente de alimentación eléctrica constituye la base energética del sistema eléctrico automotriz, permitiendo almacenar, suministrar y distribuir la energía necesaria para el funcionamiento de los diversos dispositivos instalados en el vehículo.

### 2.3.1. Batería Automotriz[15]

La batería automotriz es un dispositivo electroquímico encargado de almacenar energía eléctrica y suministrarla cuando los diferentes sistemas del vehículo la requieren. Constituye uno de los componentes más importantes del sistema eléctrico automotriz,

[15] **Fuente:** Duffy, J. E. (2017). *Sistemas Automotrices* (9.ª ed.). Alfaomega.

ya que proporciona la energía necesaria para el arranque del vehículo y alimenta diversos dispositivos cuando el motor se encuentra apagado.

Su funcionamiento se basa en la transformación de energía química en energía eléctrica mediante reacciones internas que ocurren entre sus elementos constitutivos. Gracias a este proceso, la batería puede almacenar energía y liberarla de forma controlada cuando es requerida por los diferentes sistemas eléctricos.

La batería está compuesta por un conjunto de celdas conectadas internamente que permiten generar el voltaje necesario para alimentar los circuitos eléctricos del vehículo. Estas celdas contienen materiales específicos diseñados para producir y almacenar energía eléctrica de manera eficiente.

Dentro de los sistemas automotrices, la batería cumple un papel fundamental durante el arranque del vehículo, ya que suministra una elevada cantidad de corriente al motor de arranque para iniciar el funcionamiento del motor. Asimismo, proporciona energía a dispositivos eléctricos cuando el vehículo se encuentra detenido o cuando la demanda eléctrica supera momentáneamente la capacidad de generación del sistema de carga.

Además de su función de almacenamiento energético, la batería contribuye a estabilizar el suministro eléctrico del vehículo, ayudando a mantener condiciones adecuadas de alimentación para los diferentes componentes eléctricos y reduciendo variaciones de tensión que podrían afectar su funcionamiento.

La vida útil de una batería depende de diversos factores, entre ellos las condiciones de uso, mantenimiento, temperatura ambiental y estado general del sistema eléctrico. Un adecuado cuidado y mantenimiento contribuyen significativamente a prolongar su duración y garantizar un funcionamiento confiable.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la batería constituye la principal fuente de energía disponible cuando el motor no está funcionando y representa un componente esencial para la operación de los diferentes sistemas eléctricos instalados en el vehículo.

Por lo tanto, la batería automotriz puede definirse como un dispositivo encargado de almacenar energía eléctrica y suministrarla a los diferentes circuitos del vehículo, garantizando el funcionamiento de los sistemas eléctricos y el arranque del automóvil.

**Figura 2.6.: Batería Automotriz**



**Fuente:** Mecánicos automotrices blog.

### 2.3.2. Función de la Batería[16]

La batería desempeña diversas funciones dentro del sistema eléctrico automotriz, convirtiéndose en uno de los componentes más importantes para el funcionamiento general del vehículo. Su participación es indispensable tanto durante el arranque como en el suministro de energía para distintos dispositivos eléctricos.

La función principal de la batería consiste en almacenar energía eléctrica para utilizarla cuando sea necesaria. Esta capacidad permite disponer de una fuente de energía inmediata incluso cuando el motor se encuentra apagado, garantizando el funcionamiento de determinados sistemas eléctricos del vehículo.

Otra función fundamental es suministrar la elevada corriente requerida por el motor de arranque durante el proceso de puesta en marcha. El arranque del vehículo demanda una cantidad considerable de energía en un corto período de tiempo, condición que la batería puede proporcionar gracias a su capacidad de almacenamiento energético.

La batería también actúa como fuente de alimentación para diversos dispositivos eléctricos cuando el motor no se encuentra en funcionamiento. Sistemas como

[16] **Fuente:** Valiente Barderas, A. (2017). *Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos*. Editex.

iluminación interior, luces de estacionamiento, bocina y otros componentes pueden continuar operando gracias a la energía almacenada en la batería.

Asimismo, desempeña una función estabilizadora dentro del sistema eléctrico, ayudando a mantener niveles adecuados de tensión y absorbiendo variaciones que podrían afectar el funcionamiento de los diferentes componentes eléctricos. Esta característica contribuye a proteger los dispositivos y mejorar la confiabilidad del sistema.

Otra función importante consiste en complementar el suministro de energía cuando existe una demanda eléctrica elevada. En determinadas condiciones, la batería puede colaborar con el sistema de carga para alimentar simultáneamente varios dispositivos eléctricos que requieren una cantidad considerable de energía.

Desde el punto de vista operativo, la batería constituye una reserva energética permanente que garantiza la disponibilidad de corriente eléctrica para el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas automotrices. Su correcto estado resulta indispensable para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico general del vehículo.

Por lo tanto, la batería cumple funciones relacionadas con el almacenamiento de energía, el arranque del vehículo, la alimentación de dispositivos eléctricos y la estabilización del sistema eléctrico, convirtiéndose en un elemento esencial para el funcionamiento adecuado del automóvil.

### 2.3.3. Características de la Batería del Mitsubishi Pajero Jr.[17]

La batería del Mitsubishi Pajero Jr. constituye uno de los componentes fundamentales del sistema eléctrico del vehículo, debido a que proporciona la energía necesaria para el arranque y la alimentación de los diferentes dispositivos eléctricos instalados. Al igual que en la mayoría de los vehículos livianos, este modelo utiliza una batería de corriente continua diseñada para operar dentro de un sistema eléctrico de 12 voltios.

Una de las principales características de la batería del Mitsubishi Pajero Jr. es su capacidad para almacenar energía eléctrica y suministrarla de manera inmediata cuando

[17] **Fuente:** Mitsubishi Motors Corporation. (1995). *Manual de Taller Mitsubishi Pajero Jr.* Mitsubishi Motors.

los sistemas del vehículo lo requieren. Esta capacidad resulta especialmente importante durante el arranque, momento en el cual se demanda una elevada cantidad de corriente para poner en funcionamiento el motor.

La batería está construida para soportar múltiples ciclos de carga y descarga, permitiendo mantener un suministro constante de energía a lo largo de su vida útil. Su diseño incorpora elementos internos que facilitan la acumulación de energía química y su posterior transformación en energía eléctrica cuando es necesaria.

Otra característica importante es su capacidad para alimentar diferentes dispositivos eléctricos aun cuando el motor se encuentra apagado. Gracias a ello pueden funcionar elementos como la iluminación interior, algunas luces de señalización y otros componentes que requieren energía de manera independiente al funcionamiento del motor.

Asimismo, la batería automotriz se caracteriza por ofrecer una respuesta rápida ante demandas instantáneas de corriente, condición indispensable para el accionamiento del motor de arranque y otros dispositivos de alto consumo eléctrico.

La resistencia mecánica constituye otra característica relevante, ya que la batería debe soportar vibraciones, movimientos y cambios de temperatura propios de las condiciones normales de funcionamiento del vehículo. Por esta razón, su estructura está diseñada para garantizar estabilidad y durabilidad durante largos periodos de uso.

Desde el punto de vista de seguridad, la batería incorpora terminales de conexión que permiten una adecuada distribución de la energía eléctrica hacia los diferentes circuitos del vehículo. Estas conexiones deben mantenerse limpias y en buen estado para garantizar una correcta transferencia de corriente.

En el Mitsubishi Pajero Jr., la batería trabaja de manera conjunta con el alternador y el sistema de carga, formando una unidad encargada de garantizar la disponibilidad permanente de energía eléctrica para los distintos sistemas automotrices.

Por lo tanto, la batería del Mitsubishi Pajero Jr. se caracteriza por su capacidad de almacenamiento energético, suministro de corriente para el arranque, alimentación de dispositivos eléctricos y resistencia a las condiciones de trabajo propias del vehículo, constituyéndose en un elemento esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico.

### 2.3.4. Mantenimiento Básico de la Batería[18]

El mantenimiento básico de la batería comprende un conjunto de actividades destinadas a conservar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y garantizar un suministro adecuado de energía para los diferentes sistemas eléctricos del vehículo.

Debido a la importancia de este componente dentro del sistema eléctrico automotriz, resulta fundamental realizar inspecciones periódicas que permitan verificar su estado general.

Una de las principales tareas de mantenimiento consiste en la revisión visual de la batería y sus terminales. Esta inspección permite detectar signos de corrosión, suciedad, daños físicos o conexiones flojas que puedan afectar la transferencia de energía hacia los diferentes circuitos eléctricos del vehículo.

La limpieza de los terminales constituye otro aspecto importante del mantenimiento. La acumulación de residuos o corrosión sobre las conexiones puede incrementar la resistencia eléctrica y dificultar el paso de corriente, generando problemas en el arranque o en el funcionamiento de los dispositivos eléctricos.

También es recomendable verificar periódicamente la firmeza de las conexiones eléctricas. Terminales mal ajustados pueden provocar pérdidas de energía, interrupciones en el suministro eléctrico y dificultades para el funcionamiento de diversos componentes del vehículo.

Otra actividad importante consiste en controlar el estado general de la carcasa de la batería. La presencia de grietas, deformaciones o daños físicos puede comprometer su funcionamiento y representar un riesgo para el sistema eléctrico.

Asimismo, se recomienda realizar revisiones periódicas del sistema de carga, ya que una batería en buen estado depende de un adecuado funcionamiento del alternador y de los circuitos encargados de reponer la energía consumida durante la operación del vehículo.

---

[18] **Fuente:** Valiente Barderas, A. (2017). *Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos*. Editex.

El mantenimiento preventivo permite identificar posibles problemas antes de que afecten el desempeño del sistema eléctrico, contribuyendo a mejorar la confiabilidad del vehículo y reducir la posibilidad de fallas inesperadas.

En el caso del Mitsubishi Pajero Jr., la aplicación de procedimientos básicos de mantenimiento contribuye a conservar la capacidad de almacenamiento energético de la batería y garantiza una adecuada alimentación de los diferentes sistemas eléctricos presentes en el vehículo.

Por lo tanto, el mantenimiento básico de la batería es una actividad indispensable para preservar su funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar el correcto desempeño del sistema eléctrico automotriz.

## 2.4. SISTEMA DE CARGA[19]

El sistema de carga es el conjunto de componentes encargados de generar energía eléctrica y mantener la batería en condiciones adecuadas de funcionamiento durante la operación del vehículo. Su función principal consiste en producir la electricidad necesaria para alimentar los diferentes dispositivos eléctricos y reponer la energía consumida por la batería durante el arranque y el funcionamiento de los sistemas eléctricos.

Este sistema desempeña un papel fundamental dentro de la estructura eléctrica automotriz, ya que garantiza la disponibilidad continua de energía para todos los componentes que requieren alimentación eléctrica. Sin un sistema de carga eficiente, la batería agotaría progresivamente su energía hasta quedar incapaz de alimentar los diferentes dispositivos del vehículo.

El sistema de carga trabaja de manera coordinada con la batería. Mientras la batería suministra energía cuando es necesario, el sistema de carga se encarga de reponer la energía utilizada y mantener un nivel adecuado de almacenamiento eléctrico. Esta interacción permite que ambos componentes funcionen como una unidad energética integrada.

[19] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

Entre los principales elementos que conforman el sistema de carga se encuentran el alternador, regulador de voltaje, conductores eléctricos, conexiones y dispositivos de protección. Cada uno de estos componentes cumple una función específica destinada a garantizar la generación y distribución adecuada de energía eléctrica.

La energía producida por el sistema de carga es utilizada para alimentar sistemas como iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, vidrios eléctricos y demás dispositivos eléctricos instalados en el vehículo. Gracias a esta energía, los diferentes componentes pueden operar simultáneamente sin depender exclusivamente de la batería.

Además de generar electricidad, el sistema de carga contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico, evitando descargas excesivas de la batería y asegurando niveles adecuados de alimentación para todos los circuitos del vehículo.

Por lo tanto, el sistema de carga constituye uno de los elementos esenciales del sistema eléctrico automotriz, ya que garantiza la generación continua de energía eléctrica y mantiene la batería en condiciones adecuadas para el funcionamiento seguro y eficiente del vehículo.

### 2.4.1. Concepto del Sistema de Carga[20]

El sistema de carga automotriz puede definirse como el conjunto de dispositivos encargados de producir energía eléctrica durante el funcionamiento del vehículo y suministrarla a los diferentes consumidores eléctricos, además de mantener la batería cargada para futuras demandas energéticas.

Su función principal consiste en transformar la energía mecánica generada durante el funcionamiento del vehículo en energía eléctrica aprovechable para los distintos sistemas automotrices. Esta energía es distribuida hacia los diferentes componentes eléctricos y simultáneamente utilizada para reponer la carga consumida por la batería.

[20] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

El sistema de carga permite que dispositivos como luces, limpiaparabrisas, tablero de instrumentos, bocina y vidrios eléctricos funcionen de manera continua sin agotar la energía almacenada en la batería. Gracias a este proceso, el vehículo puede mantener operativos todos sus sistemas eléctricos durante largos periodos de funcionamiento.

Una característica importante del sistema de carga es su capacidad para adaptarse a las diferentes demandas energéticas del vehículo. Cuando el consumo eléctrico aumenta debido al funcionamiento simultáneo de varios dispositivos, el sistema incrementa la generación de energía para satisfacer las necesidades existentes.

Asimismo, el sistema de carga contribuye a mantener la estabilidad del voltaje dentro de los circuitos eléctricos, garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento para los diferentes componentes instalados en el vehículo.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el sistema de carga constituye la principal fuente de energía eléctrica durante la operación normal del vehículo, asegurando el funcionamiento de los sistemas eléctricos y la conservación de la carga almacenada en la batería.

Por lo tanto, el sistema de carga es el conjunto de componentes responsables de generar energía eléctrica, alimentar los dispositivos eléctricos del vehículo y mantener la batería en condiciones adecuadas de funcionamiento, garantizando la disponibilidad permanente de energía para todos los sistemas automotrices.

### 2.4.2. Alternador[21]

El alternador es uno de los componentes más importantes del sistema de carga automotriz, ya que es el encargado de generar la energía eléctrica necesaria para alimentar los diferentes sistemas del vehículo mientras este se encuentra en funcionamiento. Su principal función consiste en transformar la energía mecánica producida por el motor en energía eléctrica que posteriormente será utilizada por los distintos dispositivos eléctricos y para mantener la batería cargada.

Durante el funcionamiento del vehículo, el alternador recibe movimiento mediante una correa conectada al motor. Este movimiento permite que los componentes internos del

[21] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

alternador produzcan electricidad de manera continua, garantizando el suministro energético necesario para los diferentes circuitos eléctricos instalados en el automóvil.

La energía generada por el alternador es distribuida hacia los distintos consumidores eléctricos, tales como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, vidrios eléctricos, bocina y otros dispositivos que requieren alimentación constante. Simultáneamente, parte de esta energía es utilizada para recargar la batería y compensar la energía consumida durante el arranque y otras operaciones del vehículo.

El alternador posee una gran importancia dentro del sistema eléctrico debido a que permite mantener un equilibrio energético adecuado. Sin su funcionamiento, la batería se descargaría progresivamente hasta agotar su capacidad de suministro eléctrico, provocando el fallo de los distintos sistemas eléctricos y la imposibilidad de arrancar el vehículo.

Otra característica importante del alternador es su capacidad para adaptarse a las necesidades energéticas del vehículo. Cuando aumenta el consumo eléctrico debido al uso simultáneo de varios dispositivos, el alternador incrementa su producción de energía para satisfacer la demanda existente.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el alternador constituye la principal fuente de energía eléctrica durante el funcionamiento normal del vehículo. Gracias a este componente es posible mantener operativos todos los sistemas eléctricos y garantizar el correcto estado de carga de la batería.

**Figura 2.7.: Alternador**



**Fuente:** Sistemas eléctricos. Blog.

### 2.4.3. Regulador de Voltaje

El regulador de voltaje es un componente del sistema de carga cuya función principal consiste en controlar y estabilizar el nivel de tensión eléctrica generado por el alternador. Este dispositivo resulta fundamental para garantizar que la energía suministrada a los diferentes sistemas eléctricos del vehículo se mantenga dentro de parámetros adecuados de funcionamiento.

Durante la operación del vehículo, la velocidad de giro del motor puede variar constantemente según las condiciones de conducción. Estas variaciones influyen directamente en la cantidad de energía producida por el alternador. Sin un mecanismo de regulación, el voltaje generado podría aumentar o disminuir excesivamente, afectando el funcionamiento de los componentes eléctricos.

El regulador de voltaje actúa supervisando continuamente la energía producida por el alternador y ajustando su funcionamiento para mantener una tensión estable. Gracias a esta regulación, los diferentes dispositivos eléctricos reciben una alimentación adecuada y segura, independientemente de las variaciones de velocidad del motor.

Una de las principales ventajas del regulador de voltaje es la protección que brinda tanto a la batería como a los demás componentes eléctricos. Un voltaje excesivamente alto puede provocar sobrecalentamiento, deterioro prematuro o daños permanentes en los dispositivos eléctricos, mientras que un voltaje insuficiente puede afectar su funcionamiento normal.

Asimismo, el regulador contribuye a optimizar el proceso de carga de la batería, asegurando que esta reciba la cantidad adecuada de energía para mantenerse en condiciones óptimas de funcionamiento sin sufrir sobrecargas.

Dentro del sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr., el regulador de voltaje trabaja de manera conjunta con el alternador para garantizar un suministro estable de energía eléctrica hacia todos los circuitos del vehículo. Esta función permite mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y prolongar la vida útil de sus componentes.

Por lo tanto, el regulador de voltaje es un dispositivo encargado de controlar y estabilizar la tensión generada por el alternador, garantizando una alimentación eléctrica segura y adecuada para el funcionamiento de los sistemas automotrices.

### 2.4.4. Funcionamiento del Sistema de Carga

El funcionamiento del sistema de carga se basa en la generación continua de energía eléctrica durante la operación del vehículo, con el propósito de alimentar los diferentes sistemas eléctricos y mantener la batería en condiciones adecuadas de funcionamiento. Este proceso se desarrolla mediante la interacción coordinada de componentes como el alternador, regulador de voltaje, batería y conductores eléctricos.

Cuando el motor se encuentra en funcionamiento, transmite movimiento al alternador a través de una correa. Como consecuencia de este movimiento, el alternador comienza a producir energía eléctrica, la cual es distribuida hacia los diferentes consumidores eléctricos instalados en el vehículo.

La energía generada es utilizada para alimentar sistemas como iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, bocina, vidrios eléctricos y otros dispositivos que requieren corriente eléctrica para operar correctamente. Al mismo tiempo, parte de la energía producida es destinada a recargar la batería y compensar la energía utilizada durante el arranque del vehículo.

Durante este proceso, el regulador de voltaje supervisa constantemente el nivel de tensión generado por el alternador. Su función consiste en mantener valores adecuados de voltaje, evitando tanto sobrecargas como insuficiencias energéticas que puedan afectar a los componentes eléctricos.

La batería también participa activamente en el funcionamiento del sistema de carga, actuando como un elemento de almacenamiento energético y estabilización eléctrica. Cuando la demanda de energía aumenta temporalmente, la batería puede complementar el suministro proporcionado por el alternador.

El sistema de carga funciona de manera continua mientras el vehículo permanece en operación, garantizando la disponibilidad permanente de energía para todos los dispositivos eléctricos instalados. Gracias a este proceso es posible mantener un equilibrio entre la energía consumida y la energía generada.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el correcto funcionamiento del sistema de carga resulta esencial para asegurar el desempeño de los sistemas eléctricos y conservar la batería en condiciones óptimas de servicio.

Por lo tanto, el funcionamiento del sistema de carga consiste en generar energía eléctrica mediante el alternador, distribuirla a los diferentes consumidores eléctricos y mantener cargada la batería, garantizando el suministro continuo de energía para el vehículo.

## 2.5. SISTEMA DE ARRANQUE[22]

### 2.5.1. Concepto del Sistema de Arranque

El sistema de arranque es el conjunto de componentes eléctricos y mecánicos encargados de proporcionar el movimiento inicial necesario para poner en funcionamiento el motor de un vehículo. Su principal finalidad consiste en transformar la energía eléctrica almacenada en la batería en energía mecánica capaz de hacer girar los elementos internos del motor hasta que este pueda funcionar por sus propios medios.

Dentro de cualquier vehículo, el sistema de arranque constituye uno de los sistemas más importantes, ya que representa el punto de partida para el funcionamiento general del automóvil. Sin este sistema, sería imposible iniciar la operación del motor y, por consiguiente, utilizar el vehículo de manera normal.

El sistema de arranque trabaja mediante la interacción de varios componentes que actúan de forma coordinada. Entre ellos se encuentran la batería, el interruptor de encendido, el motor de arranque, los conductores eléctricos y los dispositivos de control. Cada uno de estos elementos cumple una función específica destinada a garantizar una puesta en marcha rápida y eficiente.

Cuando el conductor acciona el interruptor de encendido, se activa un circuito eléctrico que permite el paso de corriente desde la batería hacia el motor de arranque. Este dispositivo genera el movimiento mecánico necesario para hacer girar el motor hasta que se produzca el funcionamiento autónomo del mismo.

La eficiencia del sistema de arranque depende directamente del buen estado de sus componentes. Una batería descargada, conexiones defectuosas o problemas en el motor de arranque pueden impedir la puesta en marcha del vehículo y afectar su operatividad.

[22] **Fuente:** Valiente Barderas, A. (2017). *Mantenimiento de Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Vehículos*. Editex.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el sistema de arranque desempeña una función esencial dentro de la estructura eléctrica del vehículo, permitiendo iniciar el funcionamiento del motor de manera segura y confiable.

Por lo tanto, el sistema de arranque puede definirse como el conjunto de componentes encargados de transformar la energía eléctrica de la batería en energía mecánica para iniciar el funcionamiento del motor del vehículo.

### 2.5.2. Motor de Arranque[23]

El motor de arranque es un dispositivo electromecánico diseñado para convertir la energía eléctrica suministrada por la batería en movimiento mecánico capaz de hacer girar el motor del vehículo durante el proceso de puesta en marcha. Constituye el componente principal del sistema de arranque y uno de los elementos más importantes dentro del sistema eléctrico automotriz.

Su funcionamiento se basa en la utilización de corriente eléctrica de alta intensidad proveniente de la batería.

Cuando el conductor acciona el interruptor de encendido, el motor de arranque recibe energía y genera una fuerza mecánica suficiente para mover los elementos internos del motor hasta alcanzar las condiciones necesarias para su funcionamiento autónomo.

El motor de arranque está diseñado para trabajar durante periodos muy cortos de tiempo, pero bajo condiciones de elevada demanda energética.

Por esta razón, sus componentes internos poseen características de resistencia y durabilidad que les permiten soportar esfuerzos considerables durante cada proceso de arranque.

Una de las características más importantes del motor de arranque es su capacidad para producir un elevado torque o fuerza de giro. Esta fuerza es necesaria para vencer la resistencia inicial de los componentes mecánicos del motor y permitir el comienzo de su funcionamiento.

---

[23] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

Además de generar movimiento, el motor de arranque debe operar con rapidez y confiabilidad, garantizando que el proceso de puesta en marcha se realice de manera eficiente en diferentes condiciones de temperatura y funcionamiento.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., el motor de arranque constituye un componente fundamental para la operación del vehículo, ya que permite iniciar el funcionamiento del motor mediante el aprovechamiento de la energía almacenada en la batería.

El adecuado mantenimiento de las conexiones eléctricas y del sistema de alimentación contribuye significativamente al correcto funcionamiento del motor de arranque y a la prolongación de su vida útil.

Por lo tanto, el motor de arranque puede definirse como un dispositivo electromecánico encargado de transformar energía eléctrica en movimiento mecánico para iniciar el funcionamiento del motor del vehículo.

### 2.5.3. Interruptor de Encendido

El interruptor de encendido es un dispositivo de control que permite activar o interrumpir el suministro de energía eléctrica hacia diferentes sistemas del vehículo, incluyendo el sistema de arranque. Su función principal consiste en controlar el paso de corriente eléctrica desde la batería hacia los distintos circuitos necesarios para la puesta en marcha y operación del automóvil.

Este componente constituye el punto de control principal del sistema eléctrico del vehículo, ya que permite al conductor iniciar el funcionamiento de diversos sistemas mediante una acción sencilla. A través del interruptor de encendido es posible energizar los circuitos eléctricos requeridos para el arranque y posterior funcionamiento del vehículo.

Cuando el conductor acciona el interruptor, se establece una conexión eléctrica que permite el flujo de corriente hacia diferentes componentes del sistema. En la posición de arranque, el interruptor envía una señal eléctrica que activa el motor de arranque, iniciando el proceso de puesta en marcha del motor.

Además de intervenir en el arranque, el interruptor de encendido permite controlar la alimentación de diversos dispositivos eléctricos presentes en el vehículo. Dependiendo

de su posición, puede habilitar o deshabilitar determinados circuitos para optimizar el uso de la energía eléctrica disponible.

El correcto funcionamiento del interruptor de encendido resulta fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema de arranque. Cualquier falla en este componente puede impedir la activación de los circuitos eléctricos necesarios para poner en funcionamiento el vehículo.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., el interruptor de encendido forma parte esencial del sistema eléctrico, actuando como elemento de control para el arranque y la alimentación de diversos sistemas eléctricos.

Por lo tanto, el interruptor de encendido puede definirse como un dispositivo encargado de controlar el suministro de energía eléctrica hacia los diferentes circuitos del vehículo y activar el sistema de arranque cuando se requiere poner en funcionamiento el motor.

### 2.5.4. Funcionamiento del Sistema de Arranque

El funcionamiento del sistema de arranque se basa en la transformación de energía eléctrica en energía mecánica con el objetivo de poner en marcha el motor del vehículo. Este proceso involucra la participación coordinada de diversos componentes eléctricos que trabajan conjuntamente para lograr una puesta en marcha eficiente.

El proceso comienza cuando el conductor acciona el interruptor de encendido. Esta acción permite que una señal eléctrica active el circuito de arranque y habilite el paso de corriente desde la batería hacia el motor de arranque.

Posteriormente, el motor de arranque recibe una elevada cantidad de corriente eléctrica y la transforma en movimiento mecánico. Este movimiento es transmitido a los componentes internos del motor, generando el giro necesario para iniciar su funcionamiento.

Durante este proceso, la batería desempeña una función fundamental al suministrar la energía requerida para el accionamiento del motor de arranque. Debido a la elevada demanda de corriente existente durante el arranque, la batería debe encontrarse en buenas condiciones para garantizar una operación adecuada.

Una vez que el motor comienza a funcionar por sí mismo, el sistema de arranque deja de intervenir y el motor de arranque se desconecta automáticamente. A partir de ese momento, el sistema de carga asume la responsabilidad de generar energía eléctrica y mantener la batería cargada.Todo este proceso ocurre en cuestión de segundos y permite que el vehículo pueda iniciar su funcionamiento de manera rápida y segura. La correcta coordinación entre batería, interruptor de encendido, conductores eléctricos y motor de arranque resulta esencial para garantizar la confiabilidad del sistema.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el funcionamiento del sistema de arranque permite la puesta en marcha del motor y constituye el primer paso para la operación de todos los demás sistemas eléctricos y mecánicos del vehículo.

Por lo tanto, el funcionamiento del sistema de arranque consiste en utilizar la energía eléctrica almacenada en la batería para generar el movimiento mecánico necesario que permita iniciar el funcionamiento del motor del vehículo.

## 2.6. SISTEMA DE ILUMINACIÓN[24]

### 2.6.1. Concepto del Sistema de Iluminación

El sistema de iluminación automotriz es el conjunto de dispositivos eléctricos destinados a proporcionar visibilidad, señalización y seguridad durante la operación del vehículo. Este sistema permite al conductor visualizar adecuadamente la vía en condiciones de poca luz y, al mismo tiempo, facilita la comunicación visual con otros usuarios de la carretera mediante diferentes señales luminosas.

La iluminación constituye uno de los sistemas más importantes dentro de la estructura eléctrica del vehículo debido a que está directamente relacionada con la seguridad vial. Su correcto funcionamiento permite mejorar la percepción del entorno, identificar obstáculos, advertir maniobras y hacer visible la presencia del vehículo durante la circulación.

El sistema de iluminación está integrado por diversos componentes eléctricos como lámparas, interruptores, fusibles, relés, conductores eléctricos y dispositivos de control. Todos estos elementos trabajan de manera coordinada para garantizar una distribución

[24] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

eficiente de la energía eléctrica y un funcionamiento adecuado de los diferentes sistemas de iluminación. Entre los principales elementos de iluminación se encuentran los faros delanteros, luces de posición, luces traseras, luces de freno, luces direccionales, luces de emergencia, luces de retroceso e iluminación interior. Cada uno de estos dispositivos cumple funciones específicas relacionadas con la visibilidad y la señalización del vehículo.

Además de mejorar la seguridad, el sistema de iluminación contribuye al confort del conductor y de los ocupantes mediante la iluminación del habitáculo y del tablero de instrumentos, facilitando la visualización de controles e indicadores durante la conducción nocturna.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el sistema de iluminación desempeña una función esencial dentro del conjunto de sistemas eléctricos del vehículo, proporcionando las condiciones necesarias para una conducción segura tanto de día como de noche.

Desde el punto de vista didáctico, el estudio del sistema de iluminación permite comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos automotrices, la distribución de energía y la interacción existente entre los diferentes componentes eléctricos del vehículo.

Por lo tanto, el sistema de iluminación automotriz puede definirse como el conjunto de dispositivos eléctricos encargados de proporcionar visibilidad, señalización y seguridad mediante el uso de diferentes fuentes de luz instaladas en el vehículo.

### 2.6.2. Faros Delanteros

Los faros delanteros son dispositivos de iluminación ubicados en la parte frontal del vehículo cuya función principal es proporcionar visibilidad durante la conducción nocturna o en condiciones de poca iluminación. Estos elementos permiten al conductor observar la vía, identificar obstáculos y reaccionar oportunamente ante cualquier situación que pueda presentarse durante el desplazamiento. Además de mejorar la seguridad, los faros delanteros facilitan que otros conductores puedan identificar la presencia del vehículo en la carretera.

### 2.6.3. Luces de Posición

Las luces de posición son dispositivos de iluminación utilizados para indicar la presencia y dimensiones del vehículo cuando se encuentra circulando o estacionado en condiciones de baja visibilidad. Estas luces permiten que otros usuarios de la vía identifiquen la ubicación del vehículo, contribuyendo a mejorar la seguridad durante la conducción nocturna o en condiciones climáticas adversas. Generalmente funcionan junto con otros sistemas de iluminación para proporcionar una señalización adecuada.

### 2.6.4. Luces de Freno

Las luces de freno son dispositivos luminosos instalados en la parte posterior del vehículo que se activan automáticamente cuando el conductor acciona el pedal de freno. Su función principal consiste en advertir a los conductores que circulan detrás que el vehículo está disminuyendo su velocidad o deteniéndose. Gracias a esta señalización visual se reducen los riesgos de colisión y se mejora la seguridad vial.

### 2.6.5. Luces Direccionales

Las luces direccionales son dispositivos de señalización que permiten indicar la intención del conductor de cambiar de dirección o realizar una maniobra de giro. Estas luces funcionan de manera intermitente y pueden activarse hacia el lado izquierdo o derecho según la maniobra que se pretenda realizar. Su utilización es fundamental para mantener una adecuada comunicación entre los usuarios de la vía y prevenir accidentes durante la circulación.

### 2.6.6. Luces de Emergencia

Las luces de emergencia constituyen un sistema de señalización que activa simultáneamente todas las luces direccionales del vehículo mediante un funcionamiento intermitente. Su principal función es advertir a otros conductores sobre una situación especial, como una avería, detención inesperada o condición de riesgo. Estas luces contribuyen a incrementar la seguridad al hacer visible el vehículo y alertar a los demás usuarios de la vía.

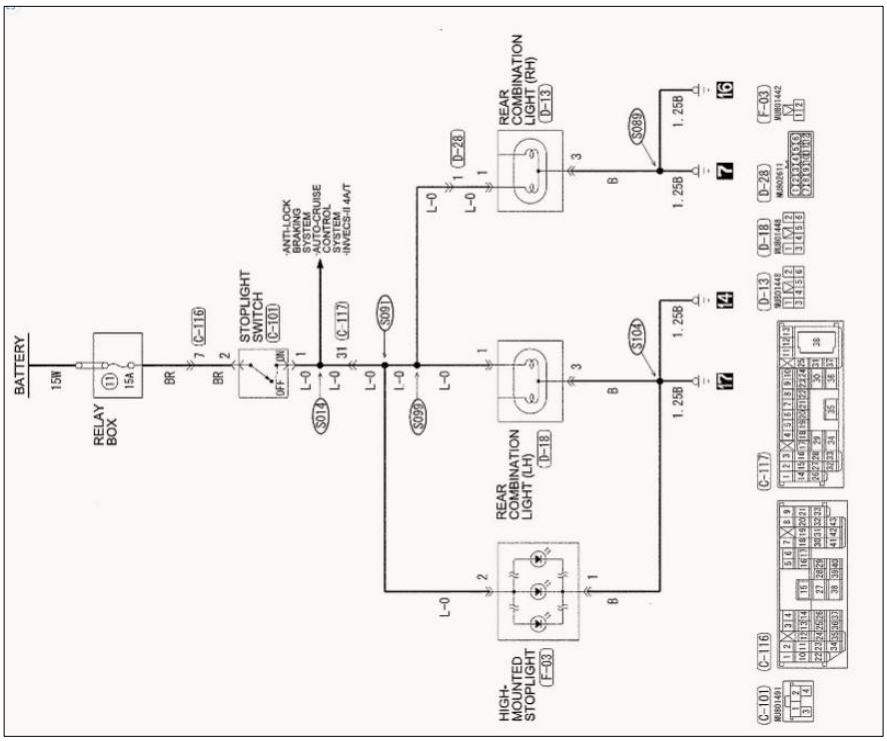
### 2.6.7. Luces de Retroceso

Las luces de retroceso son dispositivos de iluminación ubicados en la parte posterior del vehículo que se activan automáticamente cuando se selecciona la marcha atrás. Su función consiste en iluminar el área posterior para facilitar las maniobras de retroceso y advertir a peatones y otros conductores que el vehículo se encuentra desplazándose hacia atrás. Estas luces contribuyen significativamente a la seguridad durante las maniobras de estacionamiento y desplazamiento en espacios reducidos.

### 2.6.8. Iluminación Interior

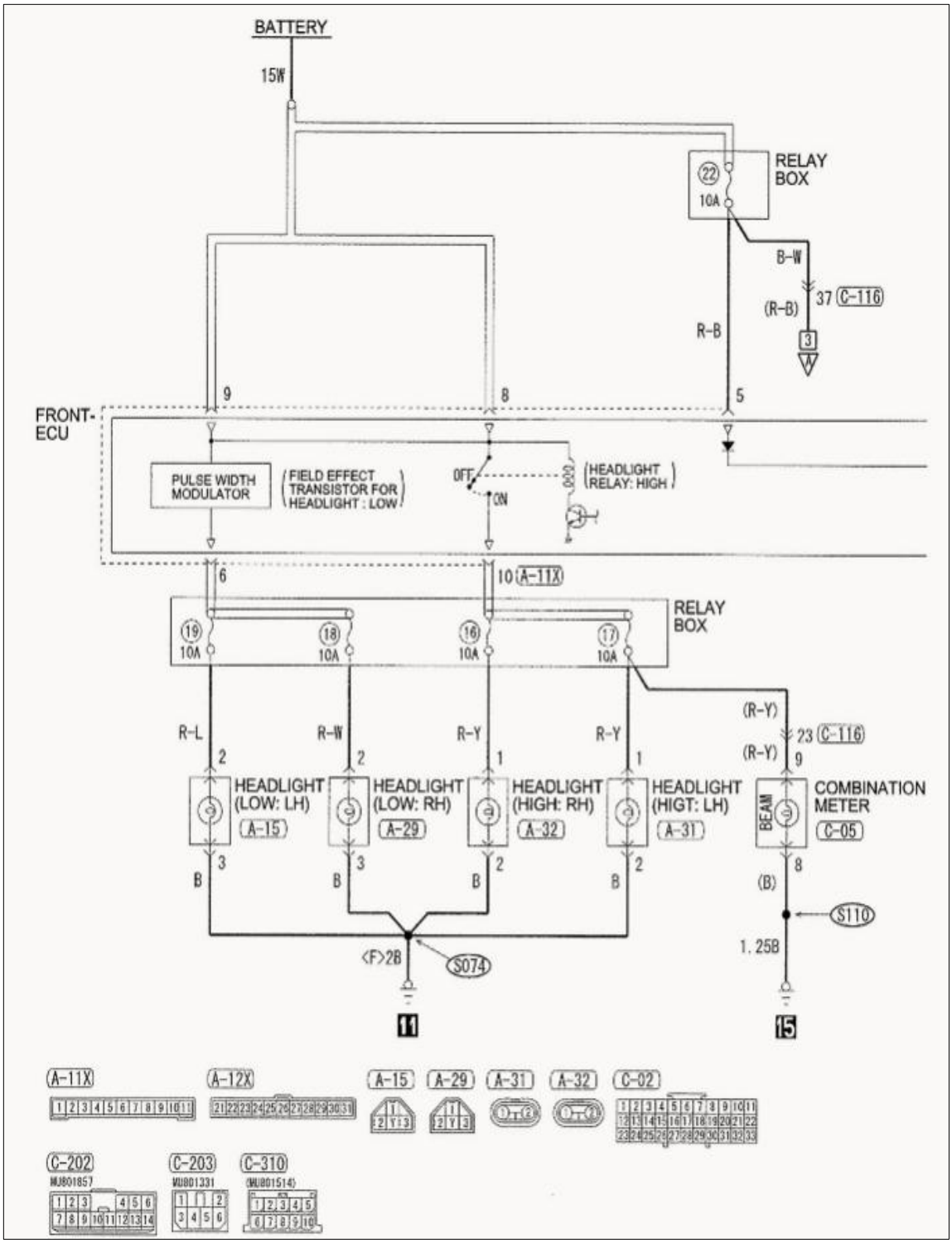
La iluminación interior comprende el conjunto de lámparas instaladas dentro del habitáculo del vehículo destinadas a proporcionar visibilidad y comodidad a los ocupantes. Este sistema permite iluminar áreas como el techo, paneles de acceso, tablero de instrumentos y compartimentos interiores. Además de facilitar la visualización de controles y elementos del vehículo durante la noche, contribuye al confort y seguridad de los usuarios durante el ingreso, permanencia y salida del automóvil.

**Figura 2.8.: Diagrama sistema de luces de freno**



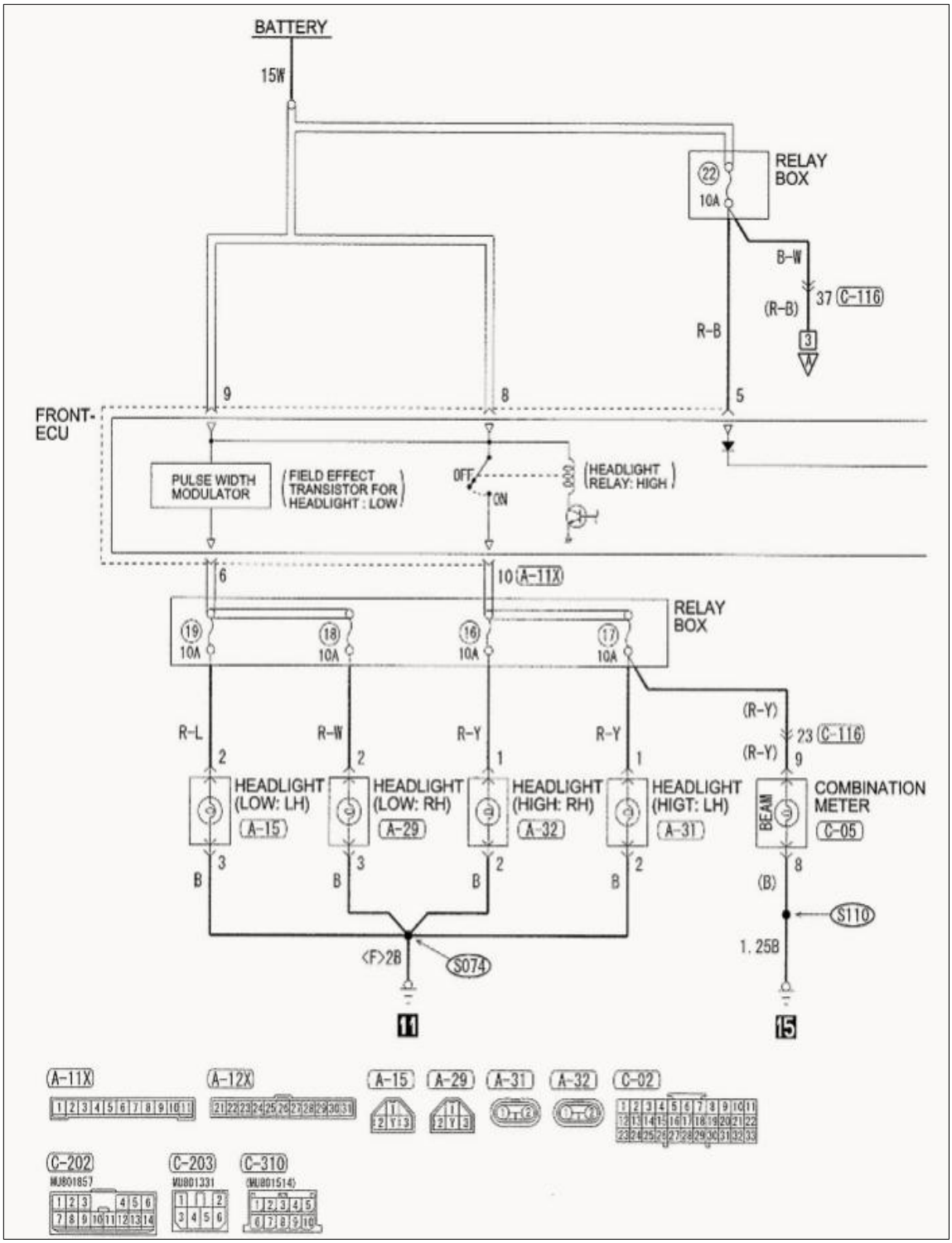

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.9.: Diagrama de luces (1)**



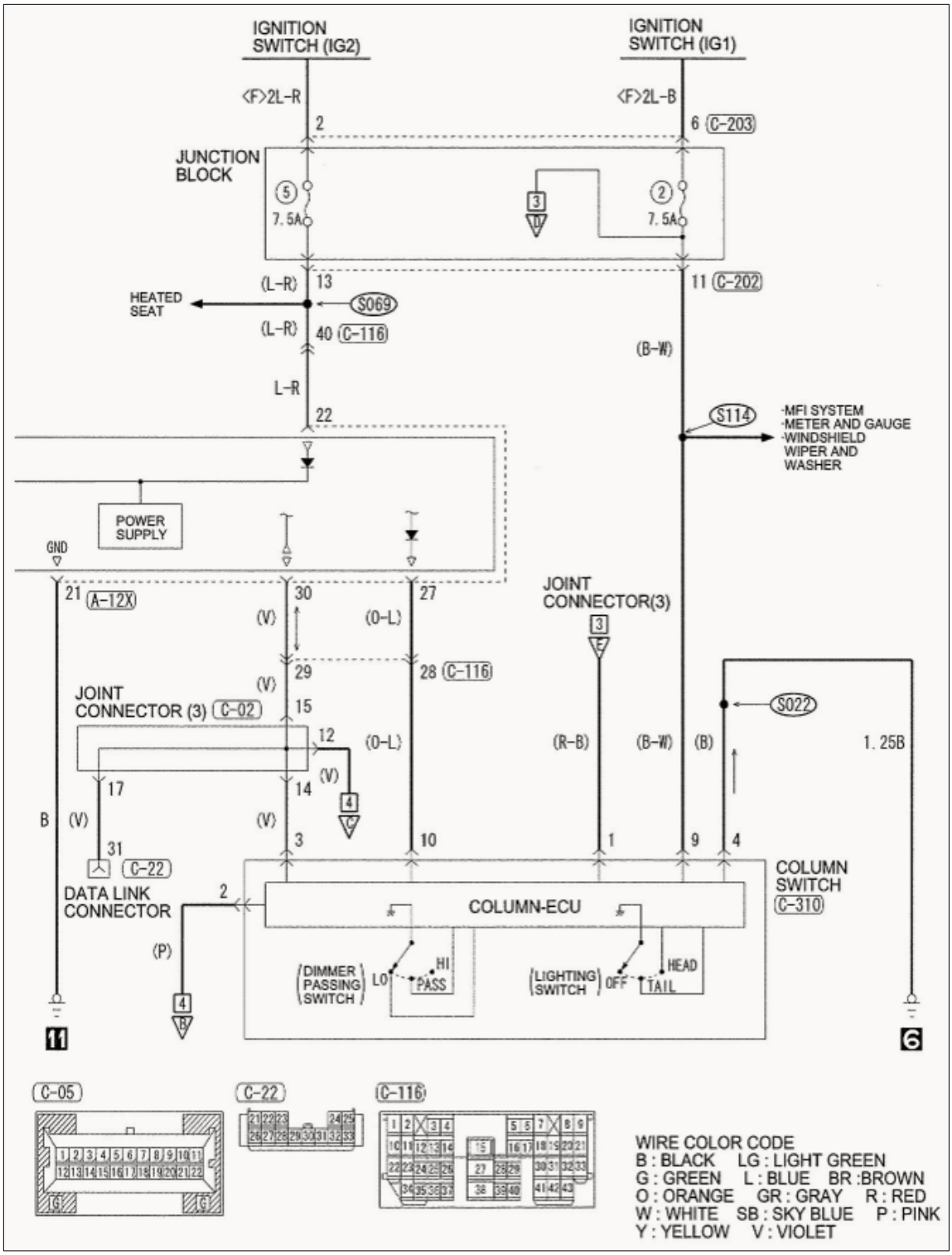

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.10.: Diagrama de luces (2)**



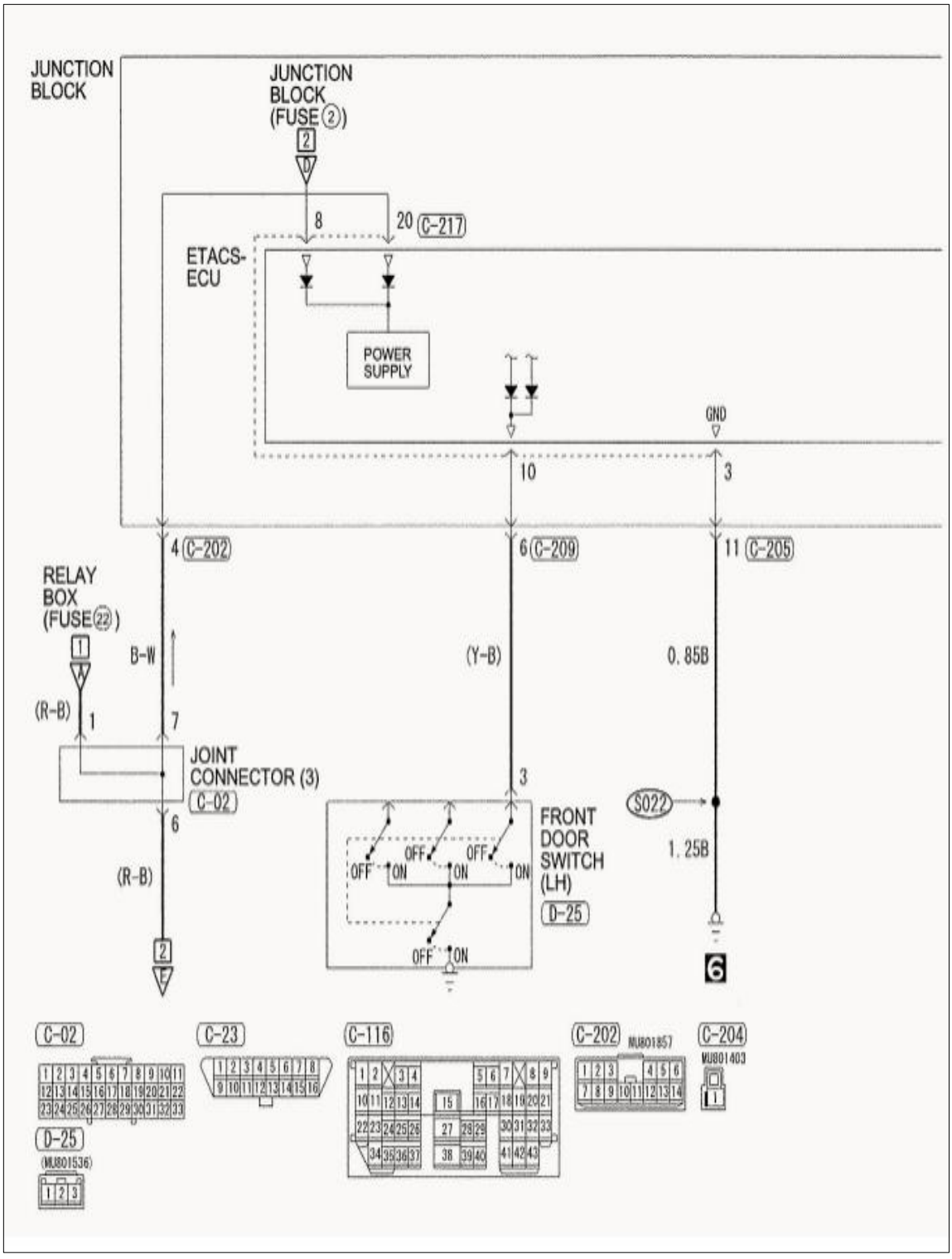

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.11.: Diagrama de luces (3)**



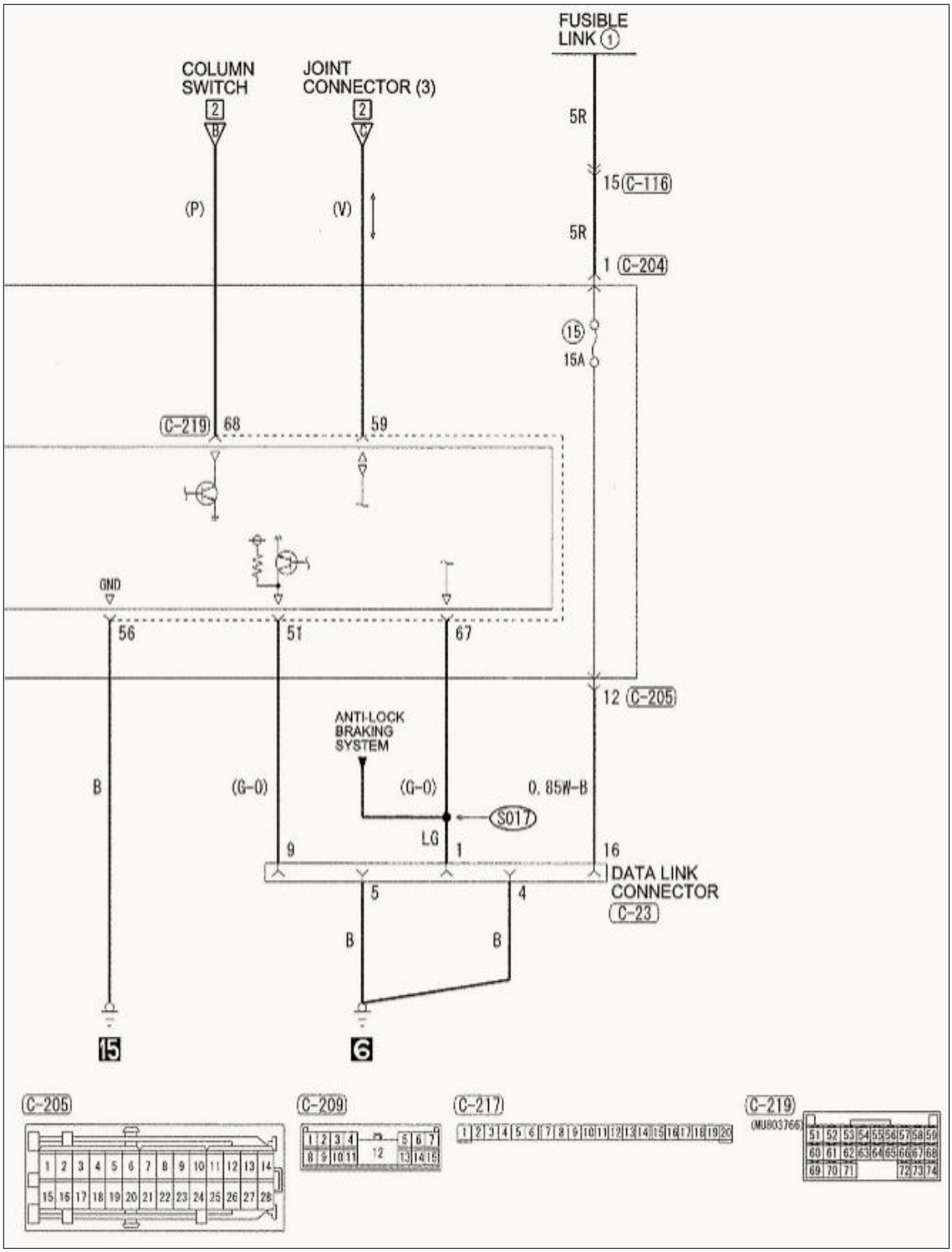

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.12.: Diagrama de luces (4)**




**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.13.: Diagrama de luces (5)**




**Fuente:** Manual Mitsubishi

## 2.7. TABLERO DE INSTRUMENTOS[25]

### 2.7.1. Concepto del Tablero de Instrumentos

El tablero de instrumentos es el conjunto de indicadores, medidores, luces de advertencia y dispositivos informativos ubicados frente al conductor, cuya función principal consiste en proporcionar información sobre el estado y funcionamiento de los diferentes sistemas del vehículo. Este componente constituye uno de los principales medios de comunicación entre el vehículo y el conductor, permitiéndole conocer diversas condiciones operativas durante la conducción.

Dentro del sistema eléctrico automotriz, el tablero de instrumentos recibe información proveniente de distintos circuitos y la presenta de forma visual mediante indicadores analógicos o digitales. Gracias a esta información, el conductor puede supervisar aspectos importantes relacionados con el funcionamiento del vehículo y tomar decisiones oportunas durante su operación.

El tablero está diseñado para mostrar datos de manera clara y organizada, facilitando la interpretación rápida de la información sin distraer excesivamente la atención del conductor. Además de cumplir una función informativa, contribuye a la seguridad, ya que permite detectar oportunamente posibles anomalías o condiciones que requieran atención.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el tablero de instrumentos forma parte esencial del sistema eléctrico del vehículo, proporcionando información relevante para una conducción segura y eficiente. Su estudio dentro del vehículo didáctico permitirá identificar sus componentes y comprender la función que desempeñan dentro del conjunto de sistemas eléctricos automotrices.

Por lo tanto, el tablero de instrumentos puede definirse como el conjunto de dispositivos visuales destinados a informar al conductor sobre el estado y funcionamiento de los diferentes sistemas presentes en el vehículo.

---

[25] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté.

### 2.7.2. Indicadores del Tablero[26]

Los indicadores del tablero son dispositivos visuales encargados de mostrar información relacionada con el funcionamiento y operación del vehículo. Su función principal consiste en proporcionar datos que permitan al conductor conocer determinadas condiciones del automóvil durante la conducción.

Entre los indicadores más comunes se encuentran el velocímetro, que muestra la velocidad de desplazamiento del vehículo; el indicador de combustible, que informa la cantidad de combustible disponible; y el indicador de temperatura, que permite observar las condiciones de funcionamiento del sistema de enfriamiento. Dependiendo del modelo del vehículo, también pueden existir otros indicadores relacionados con distintos sistemas operativos.

Estos elementos facilitan el monitoreo permanente del vehículo y ayudan al conductor a mantener condiciones adecuadas de funcionamiento. Gracias a ellos es posible conocer información importante de manera rápida y sencilla sin necesidad de realizar inspecciones directas sobre los diferentes componentes.

En el Mitsubishi Pajero Jr., los indicadores del tablero constituyen una herramienta fundamental para la supervisión de diversos sistemas y representan una parte importante del sistema eléctrico automotriz. Por lo tanto, los indicadores del tablero son dispositivos destinados a proporcionar información visual sobre diferentes condiciones de funcionamiento del vehículo, contribuyendo a una conducción más segura y eficiente.

### 2.7.3. Luces Testigo

Las luces testigo son dispositivos luminosos incorporados en el tablero de instrumentos cuya finalidad es informar al conductor sobre el estado de determinados sistemas del vehículo. Estas señales visuales se activan automáticamente cuando ocurre una condición específica, permitiendo alertar o confirmar el funcionamiento de diferentes componentes.

---

[26] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education.

Las luces testigo pueden cumplir funciones informativas, preventivas o de advertencia. Algunas indican simplemente que un sistema se encuentra activado, como las luces direccionales o las luces altas, mientras que otras alertan sobre posibles anomalías que requieren atención por parte del conductor.

Estas señales luminosas contribuyen significativamente a la seguridad y al control operativo del vehículo, ya que permiten detectar situaciones que podrían afectar el funcionamiento normal de determinados sistemas eléctricos. Gracias a ellas, el conductor puede identificar rápidamente condiciones que requieren revisión o seguimiento.

Dentro del Mitsubishi Pajero Jr., las luces testigo forman parte integral del tablero de instrumentos y constituyen uno de los principales elementos de comunicación visual entre el vehículo y el conductor.

Por lo tanto, las luces testigo son dispositivos luminosos diseñados para informar, advertir o confirmar determinadas condiciones de funcionamiento de los sistemas presentes en el vehículo.

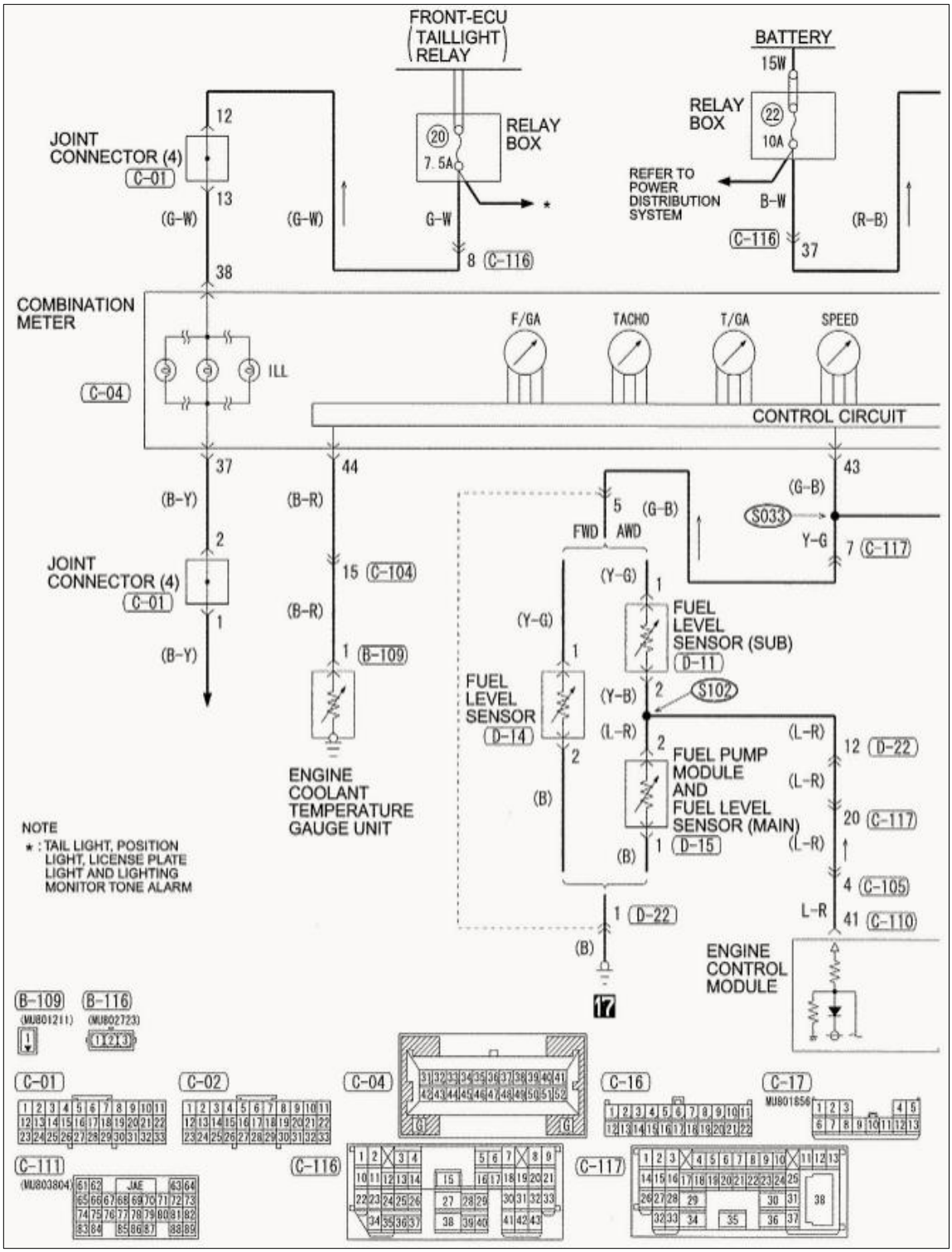
### 2.7.4. Función Informativa del Tablero

La función informativa del tablero consiste en proporcionar al conductor información clara, rápida y permanente acerca del estado general del vehículo y de sus diferentes sistemas. Esta función permite supervisar diversas condiciones operativas durante la conducción, facilitando el control y la toma de decisiones oportunas.

A través de indicadores, medidores y luces testigo, el tablero comunica información relacionada con aspectos importantes del funcionamiento del vehículo. Esta información contribuye a mantener condiciones seguras de operación y ayuda a identificar posibles situaciones que requieran atención o mantenimiento.

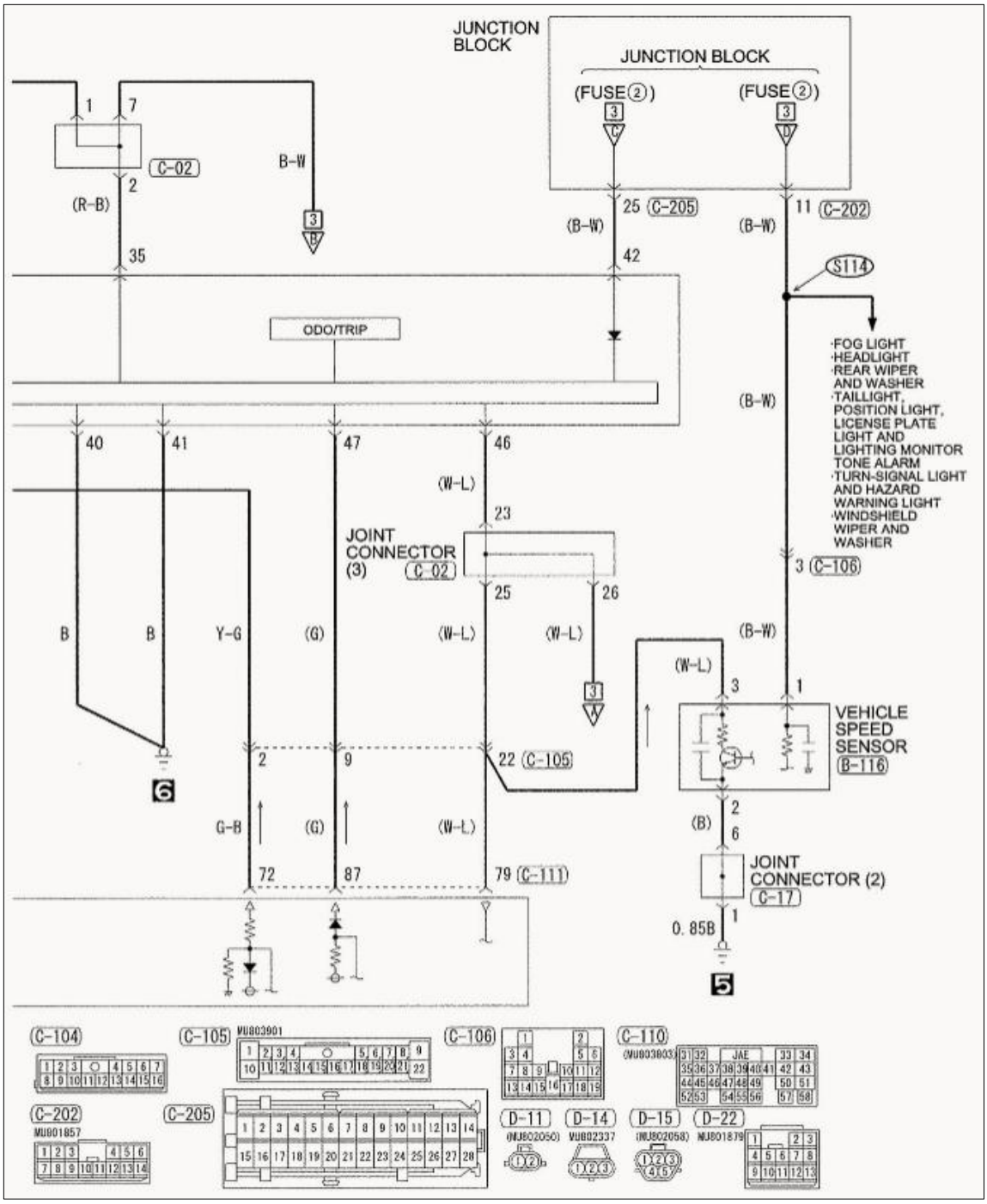
La función informativa del tablero también favorece la prevención de fallas, ya que permite detectar oportunamente señales de advertencia relacionadas con diferentes sistemas. De esta manera, el conductor puede actuar de forma preventiva antes de que una condición anormal se convierta en un problema mayor.

**Figura 2.14.: Diagrama Tablero (1)**



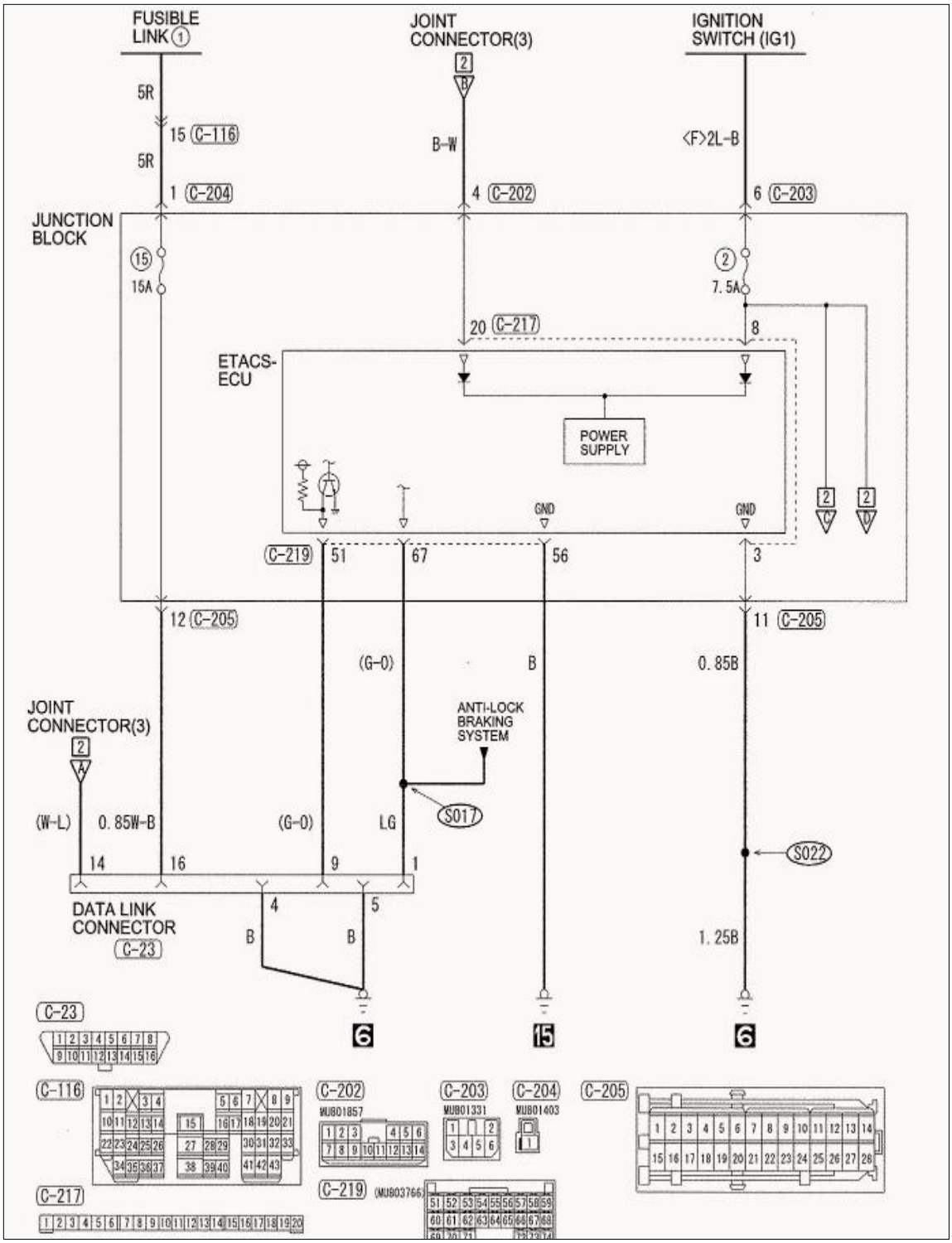

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.14.: Diagrama Tablero (2)**




**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.15.: Diagrama Tablero (3)**




**Fuente:** Manual Mitsubishi

### 2.8.1. Concepto del Sistema Limpiaparabrisas

El sistema limpiaparabrisas es un conjunto de componentes eléctricos y mecánicos cuya función principal es mantener limpia la superficie del parabrisas para garantizar una adecuada visibilidad durante la conducción. Este sistema permite eliminar agua, polvo, barro, insectos y otras partículas que puedan acumularse sobre el vidrio y dificultar la visión del conductor.

Su importancia radica en que contribuye directamente a la seguridad vial, especialmente durante condiciones climáticas adversas como lluvia, neblina o tormentas. Gracias a su funcionamiento, el conductor puede observar claramente la carretera, las señales de tránsito y los demás vehículos, reduciendo el riesgo de accidentes.

El sistema limpiaparabrisas está compuesto por diversos elementos que trabajan de forma coordinada, entre ellos el motor limpiaparabrisas, los brazos, las escobillas y el interruptor de control. Cada uno de estos componentes cumple una función específica para asegurar una limpieza eficiente del parabrisas.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el sistema limpiaparabrisas forma parte de los componentes eléctricos fundamentales del vehículo y constituye un elemento importante para la demostración didáctica de los sistemas eléctricos automotrices.

### 2.8.2. Motor Limpiaparabrisas

El motor limpiaparabrisas es un dispositivo eléctrico encargado de generar el movimiento necesario para el funcionamiento de las escobillas limpiadoras. Su función consiste en transformar la energía eléctrica proveniente de la batería en movimiento mecánico, permitiendo que los brazos limpiaparabrisas se desplacen sobre la superficie del vidrio.

Cuando el conductor activa el sistema mediante el interruptor de control, el motor recibe corriente eléctrica y comienza a girar. Este movimiento es transmitido a través de un mecanismo interno que convierte el giro continuo del motor en un movimiento alternativo que desplaza las escobillas de un extremo a otro del parabrisas.

El motor limpiaparabrisas está diseñado para operar de forma constante y confiable, incluso bajo condiciones de uso prolongado. Dependiendo del diseño del vehículo,

puede trabajar a diferentes velocidades para adaptarse a distintas intensidades de lluvia o suciedad.

Dentro del sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr., este componente representa el elemento principal encargado de accionar todo el mecanismo de limpieza del parabrisas.

### 2.8.3. Brazos y Escobillas

Los brazos y escobillas son los componentes encargados de realizar la limpieza directa del parabrisas. Los brazos constituyen las estructuras metálicas que transmiten el movimiento generado por el motor limpiaparabrisas, mientras que las escobillas son piezas flexibles fabricadas generalmente de goma que entran en contacto con la superficie del vidrio.

Durante el funcionamiento, los brazos desplazan las escobillas a lo largo del parabrisas mediante movimientos repetitivos.

Gracias a este desplazamiento, las escobillas eliminan agua, polvo y otras partículas acumuladas sobre el vidrio, permitiendo mantener una adecuada visibilidad para el conductor.

### 2.8.4. Interruptor de Control

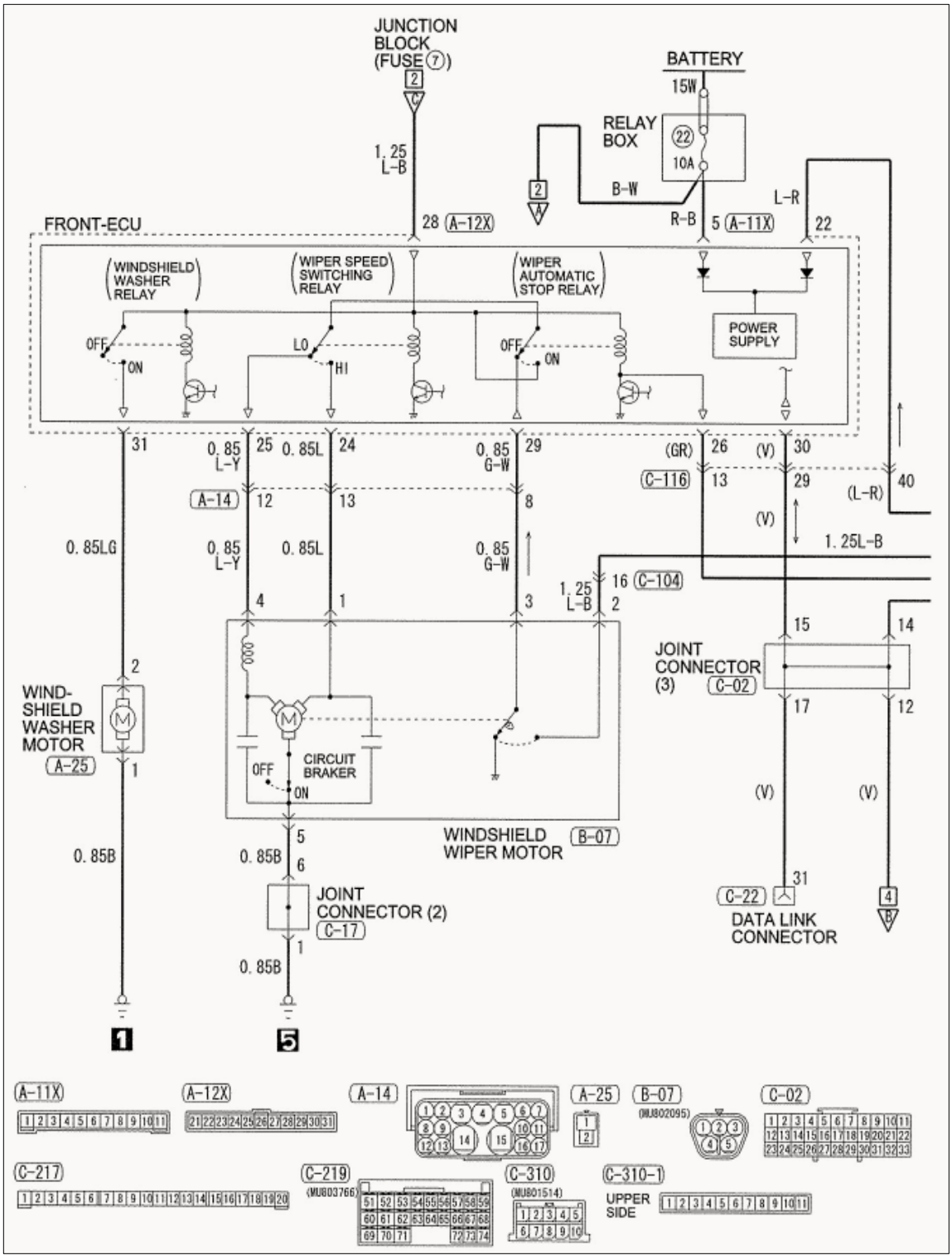
El interruptor de control es el dispositivo que permite al conductor activar, desactivar y regular el funcionamiento del sistema limpiaparabrisas. Se encuentra generalmente ubicado cerca del volante para facilitar su accionamiento sin afectar la atención del conductor durante la conducción.

Su función principal consiste en controlar el suministro de energía eléctrica hacia el motor limpiaparabrisas. Cuando el conductor acciona el interruptor, se cierra el circuito eléctrico correspondiente y el motor comienza a funcionar. De igual manera, al desactivar el interruptor se interrumpe el paso de corriente y el sistema deja de operar.

Dependiendo del diseño del vehículo, el interruptor puede disponer de varias posiciones que permiten seleccionar diferentes velocidades de funcionamiento.

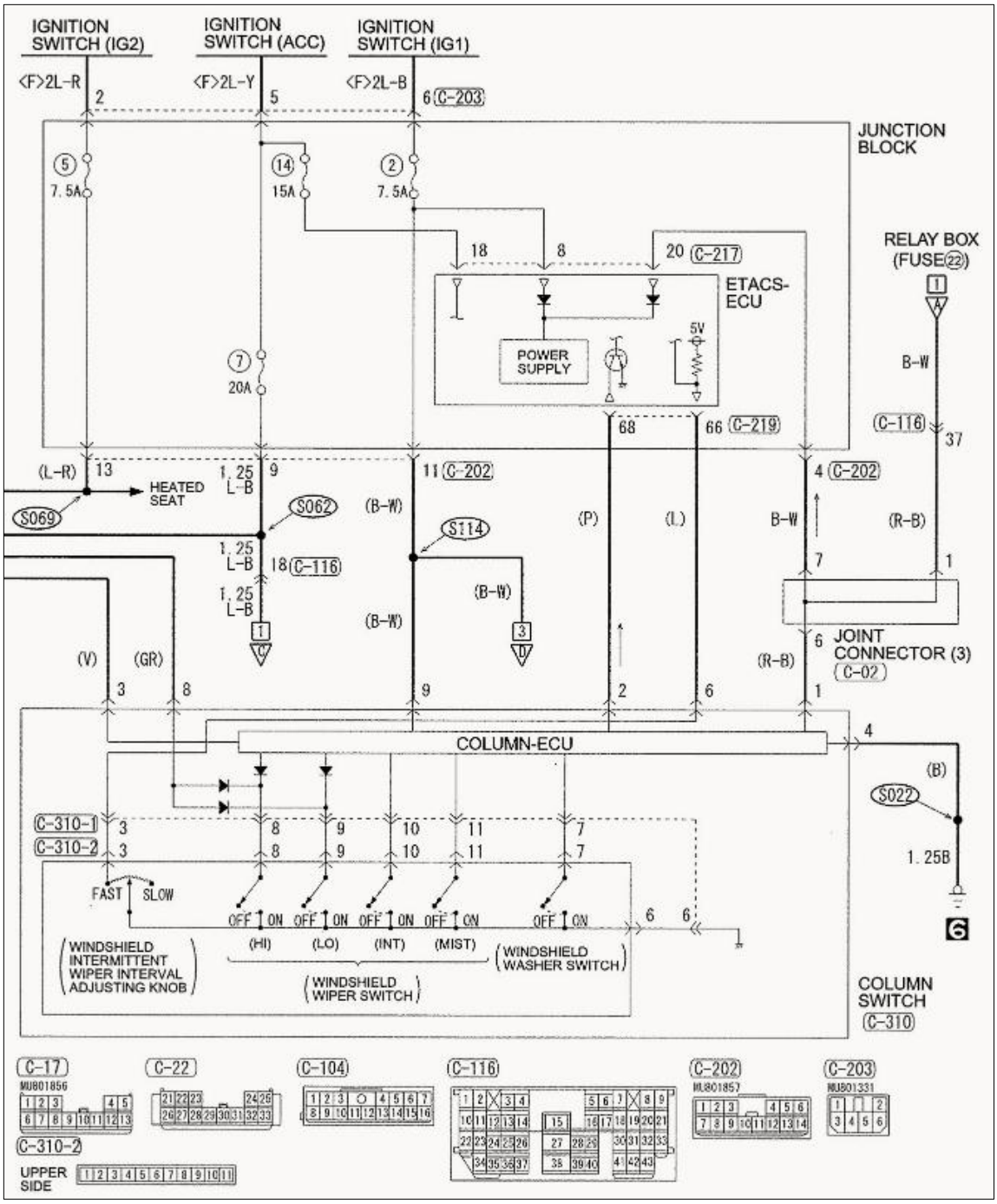
Esta característica facilita adaptar la frecuencia de limpieza según las condiciones climáticas y la cantidad de agua o suciedad presente sobre el parabrisas.

**Figura 2.16.: Diagrama Limpia parabrisas (1)**



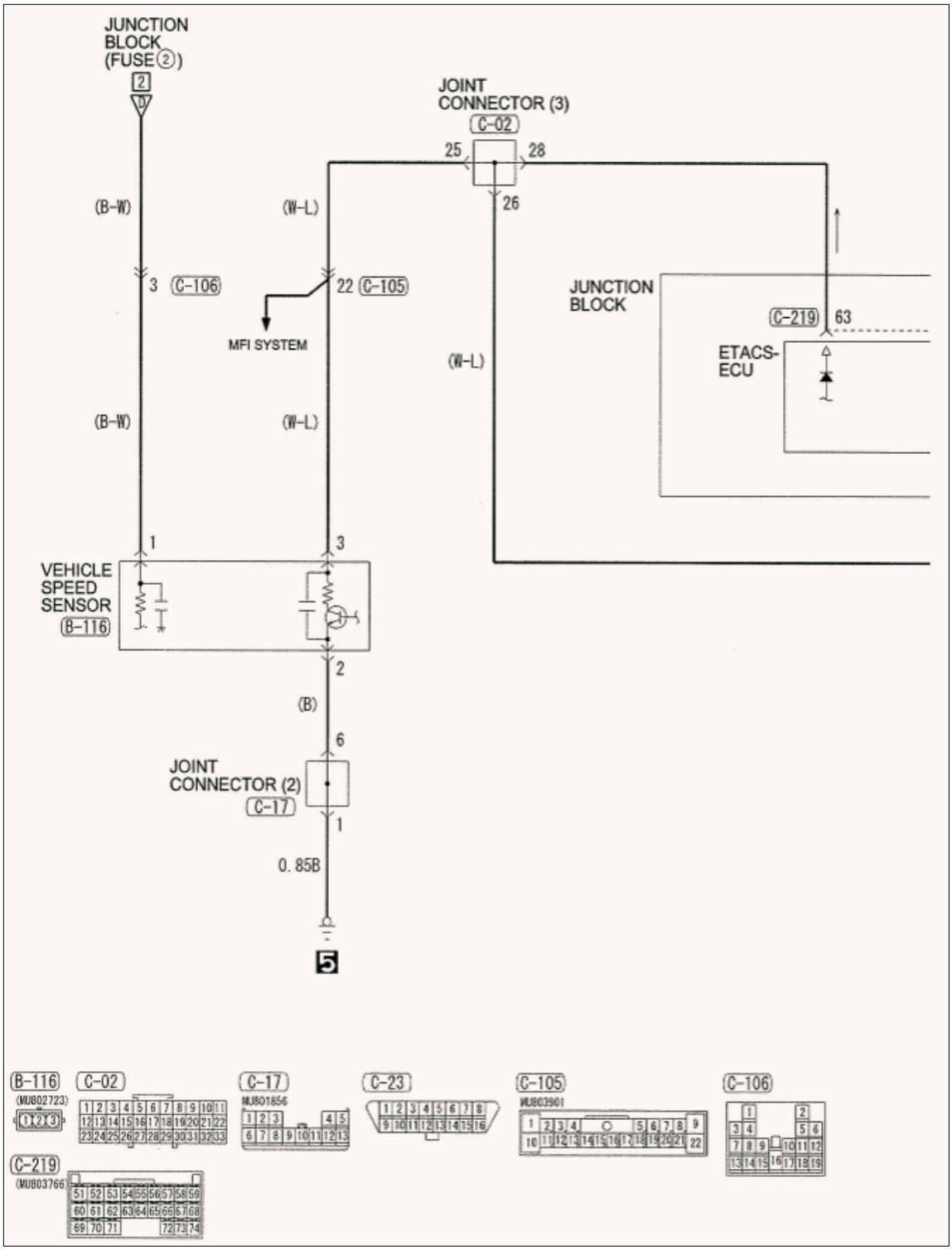

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.17.: Diagrama Limpia parabrisas (2)**



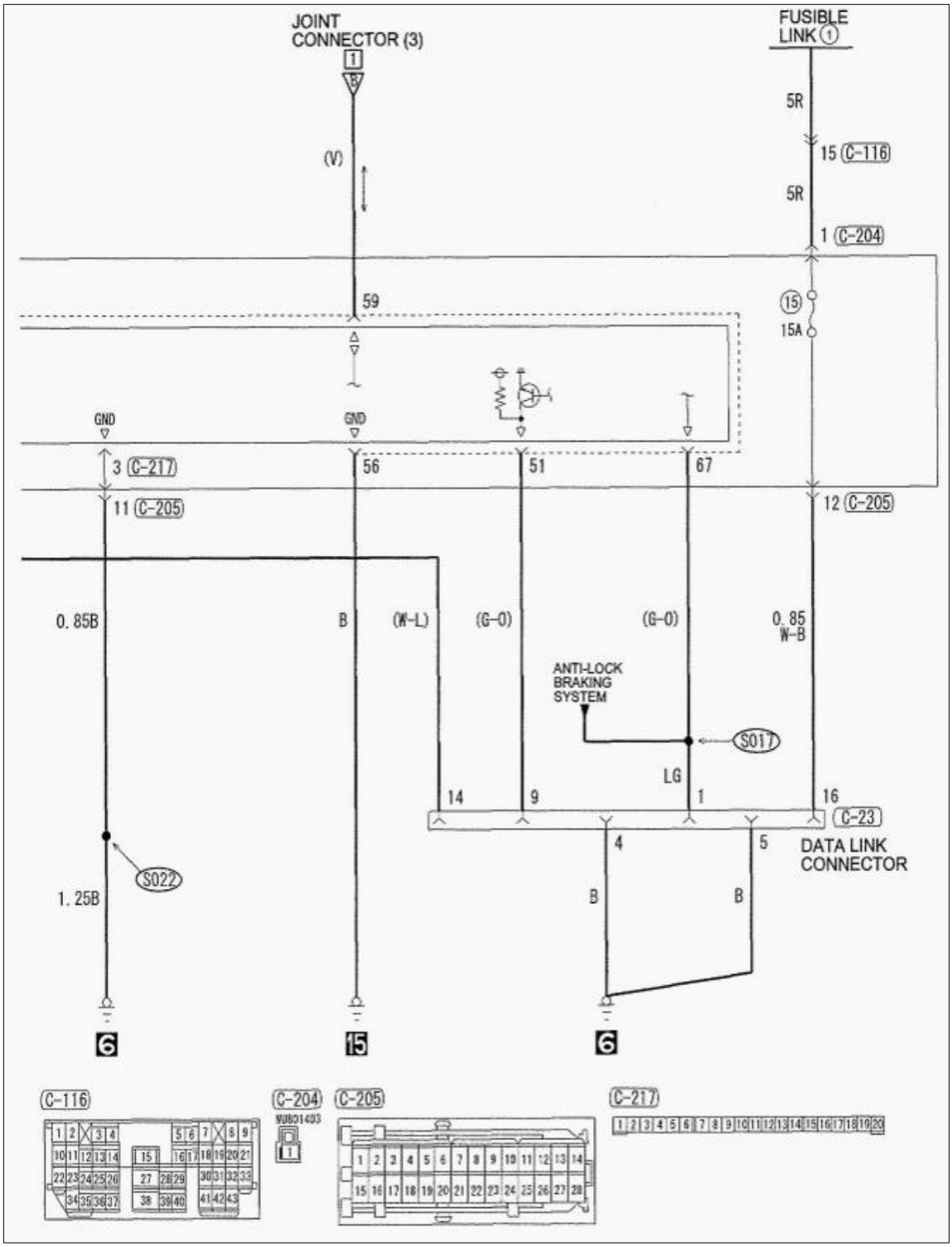

**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.18.: Diagrama Limpia parabrisas (3)**




**Fuente:** Manual Mitsubishi

**Figura 2.19.: Diagrama Limpia parabrisas (4)**




**Fuente:** Manual Mitsubishi

## 2.9. SISTEMA DE VIDRIOS ELÉCTRICOS[27]

El sistema de vidrios eléctricos es un conjunto de componentes eléctricos y mecánicos que permite subir y bajar las ventanas del vehículo mediante el accionamiento de interruptores, eliminando la necesidad de utilizar mecanismos manuales. Este sistema está compuesto principalmente por motores elevavidrios, interruptores de control, conductores eléctricos y mecanismos de desplazamiento que trabajan de forma coordinada para facilitar la apertura y cierre de los vidrios.

Su funcionamiento se basa en la activación de un interruptor que envía corriente eléctrica hacia un motor elevavidrios. Este motor transforma la energía eléctrica en movimiento mecánico, permitiendo desplazar el vidrio hacia arriba o hacia abajo según la acción seleccionada por el usuario. Gracias a este sistema, los ocupantes pueden controlar las ventanas de manera rápida, cómoda y segura.

Dentro del sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr., los vidrios eléctricos representan una aplicación práctica de los circuitos eléctricos automotrices, ya que integran componentes de alimentación, control y accionamiento. Además de brindar comodidad a los ocupantes, este sistema contribuye a mejorar la funcionalidad del vehículo y constituye un elemento importante para el estudio didáctico de los componentes eléctricos automotrices.

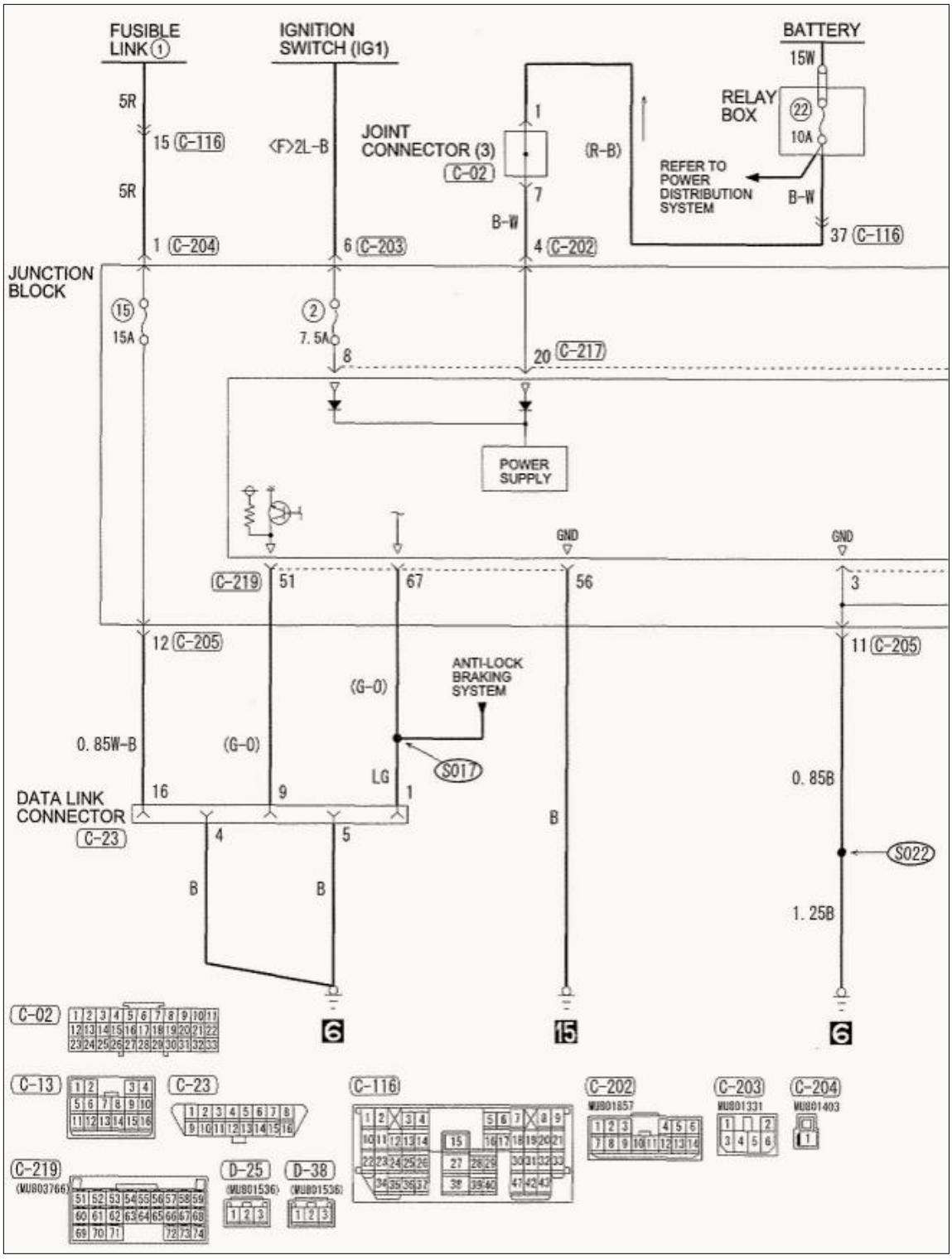
**Figura 2.20.: Vidrios eléctricos**



**Fuente:** Mitsubishi blog

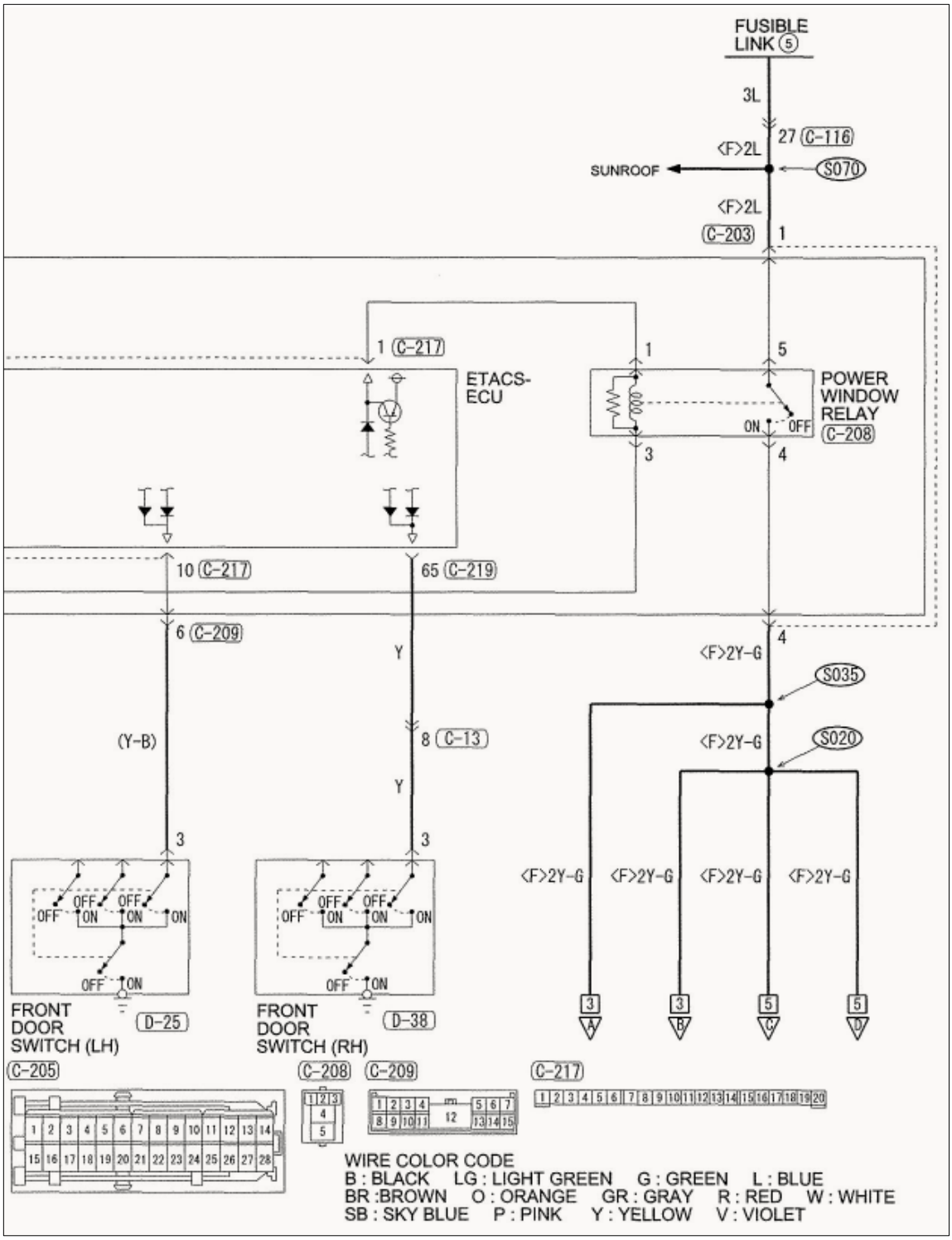
[27] **Fuente:** Halderman, J. D. (2018). *Automotive Technology: Principles, Diagnosis and Service* (6th ed.). Pearson Education

**Figura 2.21.: Diagrama vidrios eléctricos (1)**



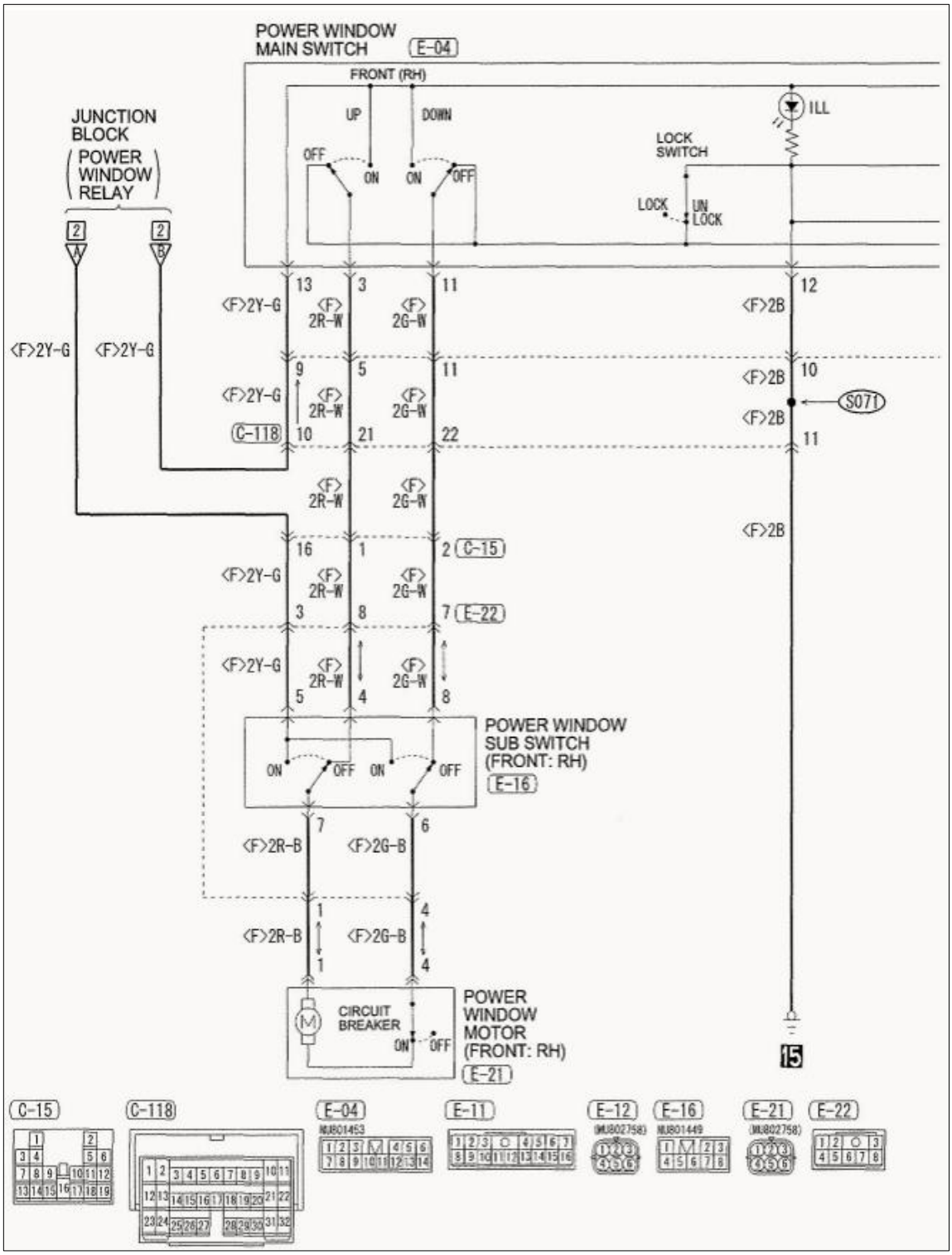

**Fuente:** Mitsubishi manual

**Figura 2.22.: Diagrama vidrios eléctricos (2)**



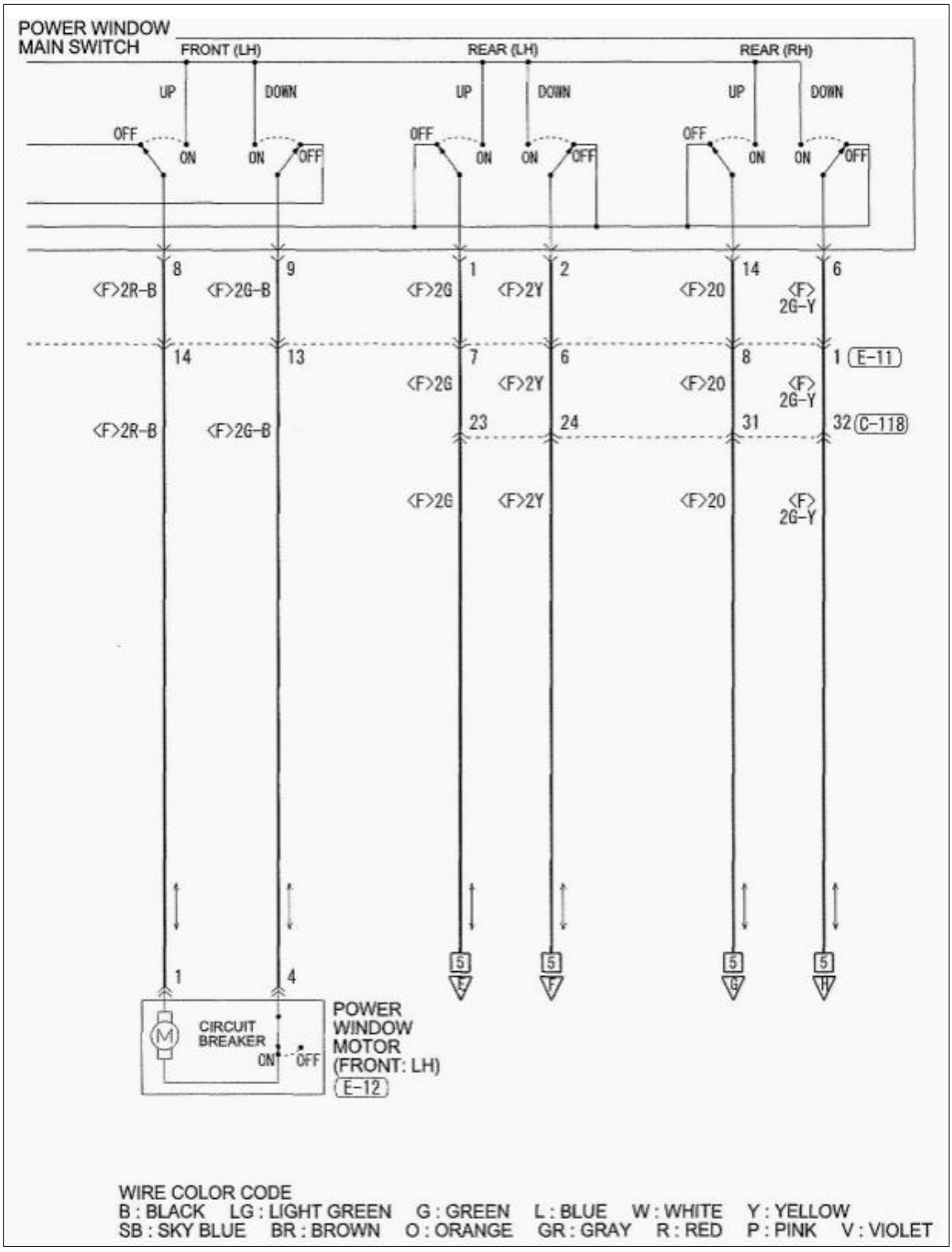

**Fuente:** Mitsubishi manual

**Figura 2.23.: Diagrama vidrios eléctricos (3)**



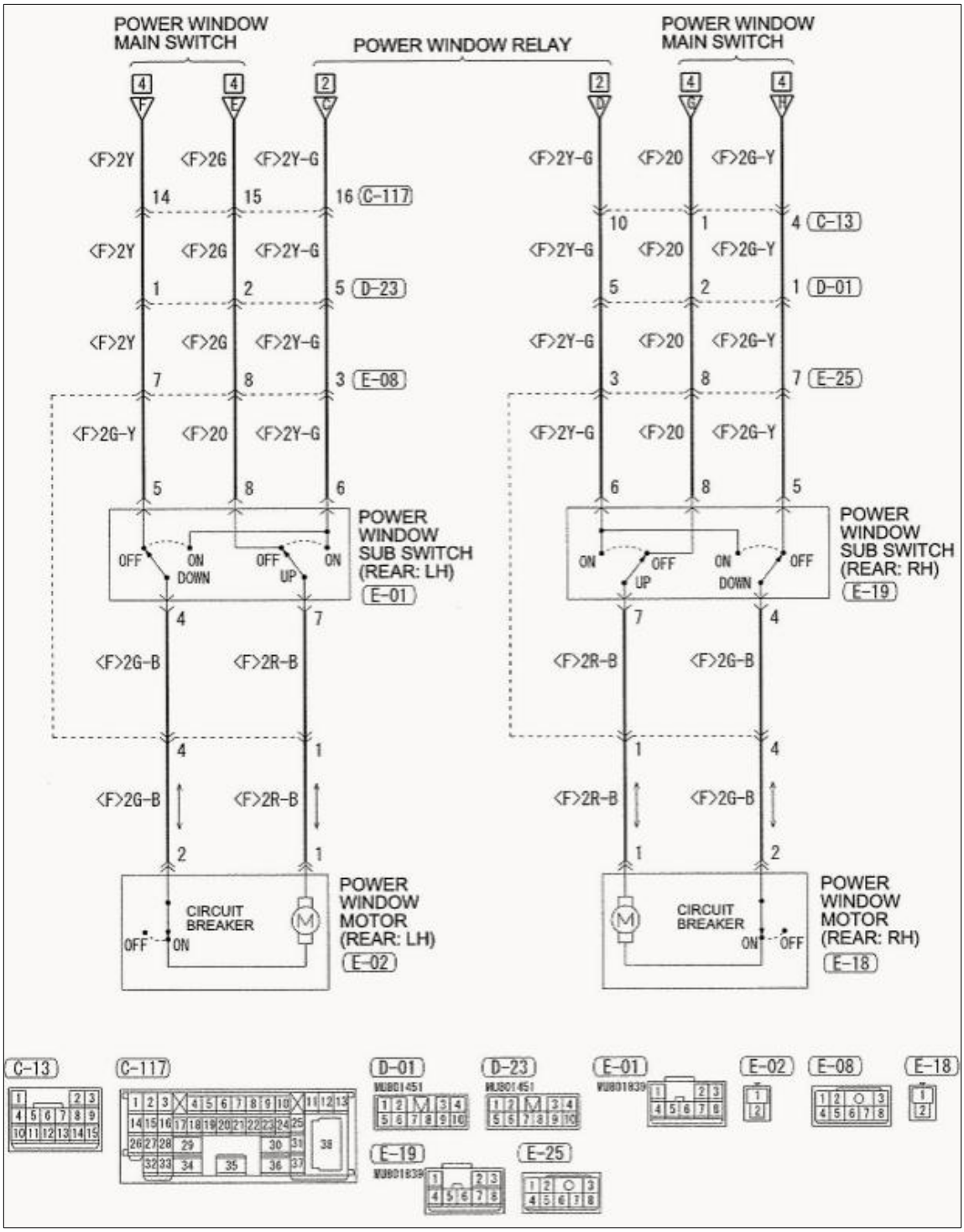

**Fuente:** Mitsubishi manual

**Figura 2.24.: Diagrama vidrios eléctricos (4)**




**Fuente:** Mitsubishi manual

**Figura 2.25.: Diagrama vidrios eléctricos (5)**




**Fuente:** Mitsubishi manual

## 2.11. CABLEADO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ[28]

El cableado eléctrico automotriz es el conjunto de conductores, arneses, conectores y elementos de distribución encargados de transportar la energía eléctrica y las señales de funcionamiento entre los diferentes componentes del vehículo.

Constituye la red principal del sistema eléctrico automotriz, ya que permite la conexión y comunicación entre la batería, los sistemas de iluminación, tablero de instrumentos, limpiaparabrisas, vidrios eléctricos y demás dispositivos eléctricos instalados en el vehículo.

Dentro de esta red eléctrica, los conductores o cables se encargan de transportar la corriente eléctrica desde la fuente de alimentación hacia los distintos consumidores.

Para facilitar su organización y protección, los cables se agrupan formando arneses eléctricos, los cuales permiten una instalación más ordenada, segura y eficiente dentro del vehículo.

Asimismo, los conectores eléctricos cumplen la función de unir diferentes secciones del cableado, facilitando el montaje, mantenimiento y reemplazo de componentes cuando sea necesario.

La distribución de circuitos eléctricos se realiza mediante rutas diseñadas para garantizar que cada dispositivo reciba la energía necesaria para su funcionamiento.

Esta distribución permite alimentar de forma independiente los distintos sistemas eléctricos, facilitando la protección de los circuitos y la localización de posibles fallas durante las tareas de mantenimiento.

En el Mitsubishi Pajero Jr., el cableado eléctrico representa la estructura fundamental que interconecta todos los componentes eléctricos del vehículo.

Desde el punto de vista didáctico, su estudio permite comprender cómo se distribuye la energía eléctrica y cómo interactúan los diferentes sistemas eléctricos presentes en el automóvil.

[28] **Fuente:** Bosch, R. (2018). *Manual de la técnica del automóvil* (10.ª ed.). Editorial Reverté

# CAPITULO III

# PROPUESTA DE INNOVACIÓN, SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

## 3.1. MARCO PRÁCTICO

### 3.1.1. GENERALIDADES

En el presente capitulo vamos a describir las actividades técnicas y constructivas llevadas a cabo para materializar el proyecto, pasaremos de la teoría a la parte práctica pudiendo demostrar el paso a paso para poder llegar al objetivo de tener cada pieza en exhibición.

El objetivo es transformar la teoría en un prototipo funcional, aplicando conocimientos mecánica automotriz en sus diferentes ramas.

### 3.1.2. Preparación de las piezas

Para poder tener todos los elementos listos para la demostración vamos a realizar diferentes etapas.

**Actividades realizadas en esta etapa:**

- **Análisis:** se realizará un análisis de las piezas que componen al sistema descrito en la parte teórica.
- **Limpieza del componente**: Para una mejor presentación vamos a limpiar diferentes componentes del objeto de estudio, esto con la finalidad de poder exhibir y realizar el estudio correspondiente del sistema descrito anteriormente.
- **Corte y preparación**: después de un estudio previo se realizarán cortes en el vehículo para poder exhibir de la mejor forma nuestro objeto de estudio.

## 3.2. Selección de componentes

Para poder llevar a cabo el presente proyecto planteado vamos a requerir diferentes materiales, herramientas y equipos para poder concluir con éxito el proyecto. Posteriormente vamos a realizar diferentes pruebas para demostrar el funcionamiento del objeto de estudio.

Vamos a requerir los siguientes materiales:

Mitsubishi Pajero Jr. (SISTEMA ELÉCTRICO)

**Figura 3.1: Mitsubishi Pajero Jr. Sistema Eléctrico**



**Fuente**: Fotografía propia

## 3.3. Herramientas empleadas en la elaboración del proyecto

Para poder llevar a cabo el presente proyecto de grado planteado vamos a hacer uso de diferentes herramientas mencionados a continuación:

- Juego de dados
- Llaves combinadas
- Juego de alicates
- Multímetro
- Juego de destornilladores
- Llaves hallen

## 3.4. Equipo de protección personal

- Overol
- Guantes
- Botas con punta de acero

## 3.5. Procedimiento

Para poder demostrar el funcionamiento de nuestro objeto de estudio vamos a seguir los siguientes pasos:

## 3.6. Análisis del objeto de estudio

Para el primer paso vamos a proceder con el análisis del objeto de estudio, para ello nos vamos a ver detenidamente la pieza y vamos a analizar la manera más factible y viable para lograr demostrar cada componente y exponer así el funcionamiento, el objetivo principal es el de poder elaborar un objeto de estudio didáctico, con la capacidad de poder educar a futuros técnicos del área automotriz.

**Figura 3.2: Análisis del objeto de estudio**




**Fuente**: Fotografía propia

El objeto de estudio en este caso es el sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr. vamos a realizar un análisis apoyado de los diagramas previamente planteados sobre cada componente eléctrico del vehículo y vamos a realizar un cableado general del vehículo.

### 3.6.1. Análisis de componentes

Verificamos que nuestros componentes principales serán el sistema de luces, tanto farol, stop, guiñeadores, bocina, tablero, componentes eléctricos internos, focos internos, toda la parte eléctrica del vehículo es la parte que vamos a estudiar.

**Figura 3.3: Verificación de componentes**



**Fuente**: Fotografía propia

Este paso es bastante importante para una correcta demostración debido a que vamos a analizar parte por parte o pieza a pieza todo el sistema eléctrico electrónico del Mitsubishi Pajero Jr. en corte.

Esto es vital para poder apreciar el ramal principal y verificar como las conexiones van por todo el vehículo, todo ello hace posible el funcionamiento de luces entre otros accesorios que brindan comodidad y confort en los ocupantes.

**Figura 3.4: Verificación visual de componentes**



**Fuente**: Fotografía propia

Iniciamos con una evaluación referente al cableado principal del vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte, esta etapa es importante para realizar la respectiva demostración.

**Figura 3.5: Revisión del sistema eléctrico**



**Fuente**: Fotografía propia

Con ayuda de un multímetro vamos a realizar diferentes pruebas tanto en continuidad para evidenciar algún cable dañado o roto, como también en resistencia para poder verificar el estado del mismo, a la par vamos a verificar también a nuestros componentes principales, esto con la finalidad de tener todo el ramal eléctrico y los componentes principales en óptimas condiciones de trabajo.

**Figura 3.6: Verificación de continuidad y resistencia**



**Fuente**: Fotografía propia

También vamos a verificar diferentes componentes eléctricos tal como es el caso del tacómetro, siempre guiándonos de los manuales vamos a realizar la verificación de diferentes parámetros en el sistema eléctrico para un correcto funcionamiento y una óptima explicación sobre el sistema eléctrico del Mitsubishi Pajero Jr. en corte.

**Figura 3.7: Revisión del Tacómetro con el multímetro**



**Fuente**: Fotografía propia

Procedemos a revisar también el sistema de luces, verificando que todo el ramal de nuestro Mitsubishi se encuentre en buen estado para poder realizar diferentes demostraciones y análisis didáctico referido a los sistemas eléctricos y electrónicos pertenecientes al Mitsubishi Pajero JR.

Siempre nos apoyaremos de herramientas tecnológicas tal como es el caso del Multímetro Automotriz a diferencia del convencional este nos proporciona datos mas precisos y nos da un panorama claro sobre el estado real de nuestros componentes principales.

**Figura 3.8: Revisión del sistema de luces**



**Fuente**: Fotografía propia

Como siguiente paso, ya que tenemos el vehículo en corte, vamos a proceder a virar el mismo a 45 grados para poder evaluar el ramal eléctrico de raíz.

Este paso es fundamental para analizar parte por parte el ramal eléctrico y guiar el mismo para poder diferenciar posteriormente al momento de una explicación hacia donde se dirige cada parte del ramal eléctrico.

Vamos a verificar el ramal que se dirige al tacómetro, radio, bocina, luces direccionales, luces estacionarias, sistema de aire acondicionado, todos los cables con los que cuenta el vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte serán evaluados.

Inclinamos y con ayuda del multímetro también verificamos cada etapa del sistema eléctrico del vehículo.

**Figura 3.9: Revisión del ramal eléctrico**



**Fuente**: Fotografía propia

Una vez que verificamos estos pasos vamos a proceder a subsanar todos los fallos que se detectaron durante el anterior proceso, es decir que vamos a reforzar con soldadura y a corregir ciertas conexiones.

**Figura 3.10: Soldadura del cableado**



**Fuente**: Fotografía propia

A la par verificaremos y vamos a corregir todas las observaciones que se haya evidenciado en el interior del vehículo, al igual guiando los cables para una correcta exhibición, como también subsanando posibles fallas, se reitera que toda esta etapa se realiza con ayuda de diagramas eléctricos, estos diagramas nos ayudan a poder

completar la tarea con mayor facilidad, nos guían en todo momento respecto al color de cables y hacia dónde van los mismos.

**Figura 3.11: Revisión de conexiones interiores (1)**



**Fuente**: Fotografía propia

**Figura 3.12: Revisión de conexiones interiores (2)**



**Fuente**: Fotografía propia

Una vez culminada la etapa de revisión y solución de ciertas posibles fallas en el sistema eléctrico procedemos a conectar los focos y demás accesorios a nuestro vehículo en corte Mitsubishi Pajero Jr. en corte.

**Figura 3.13: Instalación de componentes eléctricos**



**Fuente**: Fotografía propia

Le daremos una revisión que todos los cables estén en su sitio después de haber realizado el análisis de todos los sistemas eléctricos y electrónicos, principalmente de manera visual, posteriormente con ayuda de un multímetro

**Figura 3.14: Inspección del ramal exterior**



**Fuente**: Fotografía propia

**Figura 3.15: Mitsubishi Pajero JR.**



**Fuente**: Fotografía propia

# CAPITULO IV

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 4.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto denominado **“Vehículo Mitsubishi Pajero Jr. en corte para la demostración del sistema eléctrico automotriz”** permitió diseñar y construir un recurso didáctico orientado al fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el área técnica. La implementación de un vehículo en corte facilita la observación directa de los diferentes componentes eléctricos, permitiendo comprender de manera práctica la ubicación, funcionamiento e interrelación de cada uno de los sistemas presentes en el vehículo.

A través del desarrollo del proyecto se logró identificar la importancia que tiene el sistema eléctrico dentro del funcionamiento general del vehículo, ya que este permite la operación de elementos fundamentales como el sistema de iluminación, tablero de instrumentos, sistema de arranque, sistema de carga, limpiaparabrisas, vidrios eléctricos y demás dispositivos que requieren energía eléctrica para su funcionamiento. El estudio de estos componentes permitió comprender la función que desempeña cada uno dentro de la red eléctrica automotriz.

Asimismo, se evidenció que la utilización de material didáctico real constituye una herramienta de gran valor para la formación técnica, debido a que facilita la comprensión de conceptos que en muchos casos resultan complejos cuando únicamente se presentan de forma teórica. La posibilidad de observar físicamente los componentes, conexiones, cableados y mecanismos eléctricos mejora significativamente la capacidad de análisis y comprensión por parte de los estudiantes.

El proyecto también permitió verificar que el Mitsubishi Pajero Jr. posee una configuración eléctrica adecuada para fines educativos, ya que incorpora diversos sistemas eléctricos de uso común en los vehículos modernos, permitiendo estudiar una amplia variedad de circuitos y componentes dentro de una sola plataforma didáctica.

Por otra parte, la realización del corte estratégico del vehículo posibilitó una mejor visualización de los elementos eléctricos internos que normalmente permanecen ocultos durante el funcionamiento cotidiano. Esta característica incrementa el valor pedagógico

del proyecto al facilitar la identificación de rutas de cableado, conexiones eléctricas, dispositivos de protección y mecanismos de accionamiento.

Desde el punto de vista educativo, el proyecto contribuye al fortalecimiento de las competencias técnicas de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje práctico mediante la observación directa y la demostración funcional de los sistemas eléctricos automotrices. Esto permite complementar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y mejorar la preparación técnica de los futuros profesionales.

Finalmente, se concluye que la construcción de un vehículo didáctico Mitsubishi Pajero Jr. en corte representa una alternativa efectiva para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con el sistema eléctrico automotriz, constituyéndose en una herramienta educativa de gran utilidad para prácticas, demostraciones y actividades académicas dentro de instituciones de formación técnica superior.

## 4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda que el vehículo didáctico desarrollado sea incorporado de manera permanente a las actividades prácticas de laboratorio y talleres de formación técnica, con el propósito de fortalecer el aprendizaje mediante la observación directa de los diferentes componentes eléctricos del vehículo.

Es aconsejable realizar inspecciones periódicas al sistema eléctrico expuesto en el vehículo didáctico para garantizar el buen estado de los conductores, conectores, interruptores y demás componentes, asegurando así su correcto funcionamiento durante las demostraciones y prácticas educativas.

También se recomienda complementar el vehículo en corte con señalizaciones, etiquetas descriptivas y diagramas eléctricos visibles que permitan identificar fácilmente cada uno de los componentes y circuitos presentes en el sistema eléctrico automotriz. Esto facilitará la comprensión de los estudiantes y optimizará el proceso de enseñanza.

Se sugiere que futuras mejoras incorporen sistemas de iluminación demostrativos, paneles interactivos o módulos de activación que permitan observar el funcionamiento real de los diferentes circuitos eléctricos durante las exposiciones y prácticas académicas.

Asimismo, se recomienda utilizar el vehículo didáctico como material de apoyo en asignaturas relacionadas con electricidad automotriz, mantenimiento de sistemas eléctricos y diagnóstico básico, aprovechando su potencial como recurso educativo práctico. Es importante fomentar el uso adecuado del vehículo didáctico mediante normas de seguridad y procedimientos de manipulación que permitan conservar los componentes eléctricos en buenas condiciones y prolongar la vida útil del proyecto.

Se recomienda también que los estudiantes desarrollen actividades prácticas utilizando el vehículo en corte para identificar componentes, reconocer circuitos eléctricos y comprender el recorrido de la energía dentro de los diferentes sistemas eléctricos automotrices, se sugiere que la institución continúe impulsando proyectos didácticos similares, ya que constituyen herramientas educativas de gran valor para fortalecer la formación técnica, mejorar la comprensión de contenidos y promover un aprendizaje más dinámico, participativo y significativo.

## BIBLIOGRAFÍA


- Bosch, R. (2018). *Automotive handbook* (10th ed.). Wiley.
- Bosch. (2014). *Gasoline engine management: Systems and components* (5th ed.). Springer Vieweg.
- Denton, T. (2021). *Automobile electrical and electronic systems* (6th ed.). Routledge.
- Halderman, J. D. (2020). *Automotive electricity and electronics* (7th ed.). Pearson Education.
- Halderman, J. D. (2021). *Automotive technology: Principles, diagnosis, and service* (6th ed.). Pearson Education.
- Mitsubishi Motors Corporation. (2012). *Engine mechanical service manual 4A15*. Mitsubishi Motors Corporation.
- Mitsubishi Motors Corporation. (2012). *Electrical wiring manual 4A15*. Mitsubishi Motors Corporation.
- Robert Bosch GmbH. (2018). *Automotive electrics and automotive electronics: Systems and components, networking and hybrid drive* (6th ed.). Springer Vieweg.

## ANEXOS

### Anexo 4.1.: Inspección de componentes



**Fuente:** Fotografía propia

### Anexo 4.2.: Pintado de partes para la demostración



**Fuente:** Fotografía propia

## Anexo 4.3.: Montaje de piezas electrónicas



**Fuente:** Fotografía propia

## Anexo 4.4.: Mitsubishi Pajero Jr.



**Fuente:** Fotografía propia